Lưu ý:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể có những điểm khác biệt với sản phẩm trên thực tế. Trong tình huống này chúng ta nên tham khảo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của BRAVO và chỉ dẫn trên phần mềm.
- Các số liệu được sử dụng minh họa trong tài liệu này đều không có trên thực tế.

Mục lục

Phần 2 – Các quy tắc cơ bản 2

2.1. Khởi động và làm quen với giao diện 3

2.2. Màn hình chính 12

2.3. Hệ thống menu 16

2.4. Thanh công cụ 17

2.5. Giao diện danh sách (Explorer) 18

2.6. Giao diện cập nhật (Editor) 20

2.7. Giao diện báo cáo (Reporter) 21

2.8. Quy tắc đặt mã 22

2.9. Quy tắc làm tròn số 22

2.10. Các chức năng cơ bản 22

2.11. Các phím, tổ hợp phím nóng sử dụng trong chương trình 44

Phần 2 – Các quy tắc cơ bản

Phần này giới thiệu những kiến thức cơ bản và đưa ra những quy tắc sử dụng chung giúp chúng ta làm quen với phần mềm BRAVO 10.

Nội dung phần này bao gồm:

- Khởi động và làm quen với giao diện.
- Dashboard.
- Hệ thống Menu.
- Thanh công cụ.
- Giao diện danh sách (Explorer).
- Giao diện cập nhật (Editor).
- Giao diện báo cáo (Reporter).
- Quy tắc đặt mã.
- Quy tắc làm tròn số.
- Các phím, tổ hợp phím nóng sử dụng trong chương trình.

2.1. Khởi động và làm quen với giao diện

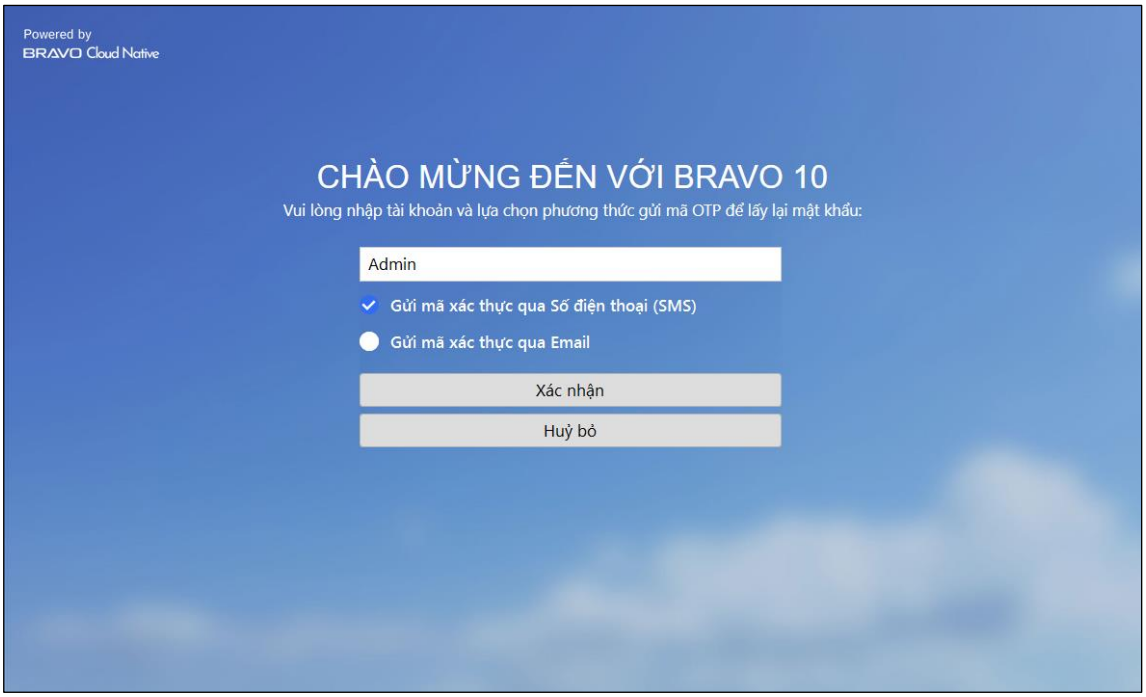
Để khởi động chương trình, chúng ta nhấp đúp chuột vào biểu tượng BRAVO trên desktop hoặc vào địa chỉ chạy BRAVO trên trình duyệt (đối với bản WebApp). Sau đó chương trình sẽ hiện ra màn hình đăng nhập như sau:

Các thông tin cần lưu ý tại màn hình đăng nhập như sau:

Tên thành phần	Diễn giải
Tên người dùng	Tên đăng nhập (user) vào chương trình, được cung cấp bởi cán bộ triển khai của BRAVO hoặc được tạo bởi quản trị viên của chương trình.
Mật khẩu	Mật khẩu kèm theo để đăng nhập vào chương trình. Mật khẩu được cấp và quản lý bảo mật theo từng user. Độ dài và độ phức tạp của mật khẩu tuân thủ theo các chính sách về quản lý mật khẩu trên hệ thống.
Đơn vị cơ sở	Chọn đơn vị cơ sở muốn đăng nhập.
Kết nối	Chọn các chuỗi kết nối. Có thể lựa chọn các chuỗi kết nối để điều hướng đến những bản khác nhau.
Đăng nhập	Mặc định đăng nhập theo user của BRAVO. Chương trình còn hỗ trợ đăng nhập thông qua user Windows của máy tính hoặc user domain của công ty.

2.1.1. Quên mật khẩu

– Để lấy lại mật khẩu cho tài khoản, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
  + Nhập tài khoản và chọn phương thức gửi mã xác nhận OTP (qua Email hoặc Số điện thoại).
  + Xác thực Email/Số điện thoại tương ứng.
  + Chọn gửi mã OTP, nhập mã OTP và tiến hành xác nhận.
  + Nếu mã OTP chính xác thì tiến hành đổi mật khẩu.
  + Sau khi đổi mật khẩu thành công thì tự động đăng nhập vào chương trình.



– Trong trường hợp chưa nhập thông tin Tài khoản hoặc chưa chọn phương thức gửi mã OTP mà chúng ta ấn nút "Gửi mã" thì sẽ hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tài khoản!". Khi đã nhập Tài khoản, ứng dụng sẽ tự động lựa chọn Phương thức gửi mã OTP đầu tiên.

– Sau khi xác nhận tài khoản có tồn tại trên hệ thống và đã khai báo Số điện thoại/Email tương ứng, chúng ta tiến hành xác thực Số điện thoại/Email được khai báo của Tài khoản:

– Trường hợp Số điện thoại không khớp với thông tin của tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị báo lỗi: "Số điện thoại không chính xác.".

– Trường hợp Email không khớp với thông tin của tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị báo lỗi: "Email không chính xác.".

– Sau khi xác thực Số điện thoại/Email thành công, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến Số điện thoại/Email tương ứng và hiển thị màn hình Nhập mã OTP. Mã xác thực OTP mặc định bao gồm 6 số và có hiệu lực trong 120 giây. Nếu mã OTP không chính xác hoặc đã hết hạn, ứng dụng sẽ hiển thị báo lỗi tương ứng.

– Nếu mã OTP chính xác, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình chức năng Đổi mật khẩu.

2.1.2. Chế độ xác thực 2 yếu tố (2FA)

– Xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication - 2FA) là một phương thức bảo mật sử dụng hai phương pháp xác thực khác nhau để đảm bảo tính an toàn của tài khoản hoặc dịch vụ.

2.1.2.1. Lựa chọn phương thức xác thực

– Trong lần đầu tiên chúng ta đăng nhập vào ứng dụng sau khi bật chế độ xác thực hai yếu tố, ứng dụng sẽ xác định và hiển thị các phương thức xác thực khả dụng với Tài khoản. Chúng ta có thể lựa chọn một trong những phương thức này để tiến hành xác thực.

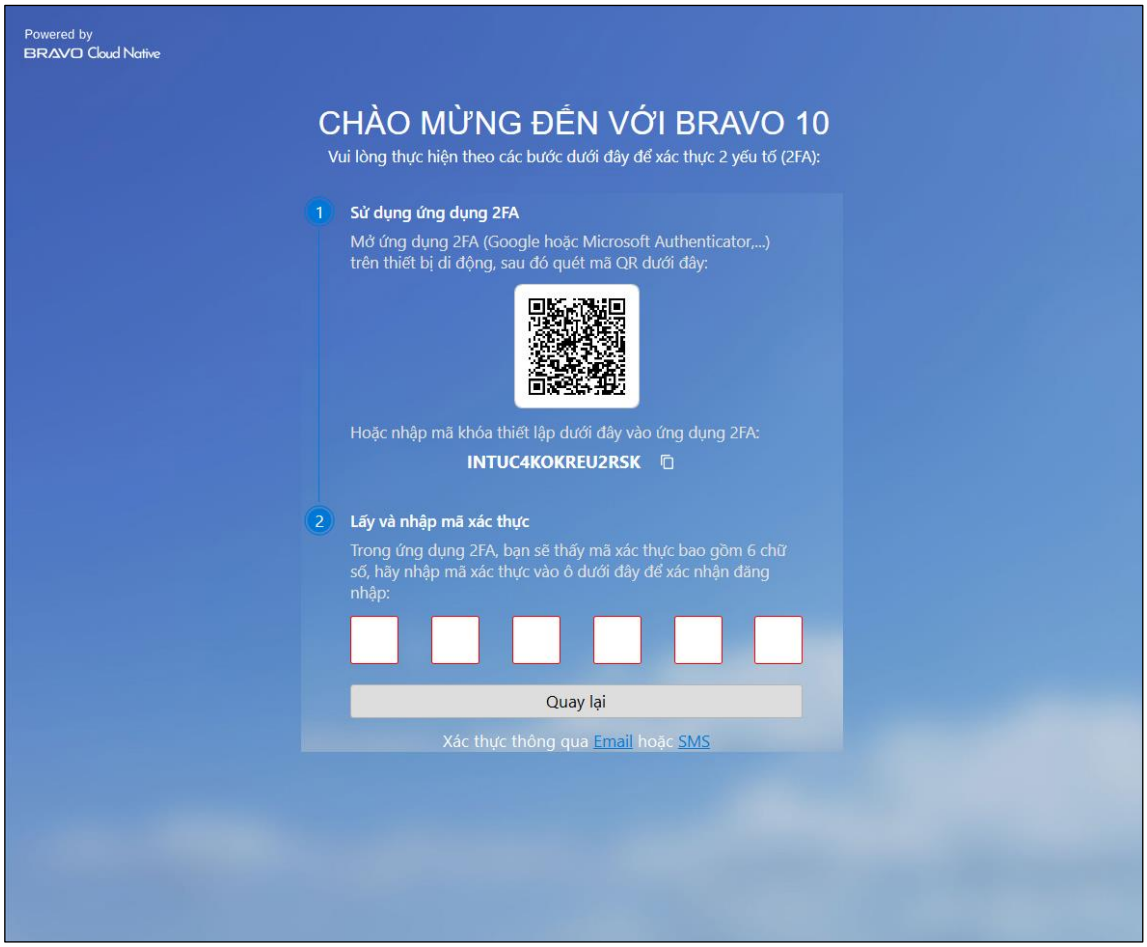
Lưu ý: Màn hình này chỉ hiển thị trong trường hợp có từ 2 phương thức xác thực trở lên. Nếu chỉ có 1 phương thức xác thực thì sẽ chuyển trực tiếp vào màn hình thực hiện xác thực.

- Sau lần đầu tiên xác thực thành công, từ những lần đăng nhập tiếp theo, ứng dụng sẽ ghi nhớ lần xác thực đăng nhập gần nhất và hiển thị cho chúng ta.
- Ngoài ra chúng ta cũng có thể thực hiện xác thực qua các phương thức khả dụng khác bằng cách lựa chọn các phương thức gợi ý ở phía dưới màn hình.

2.1.2.2. Xác thực qua ứng dụng 2FA

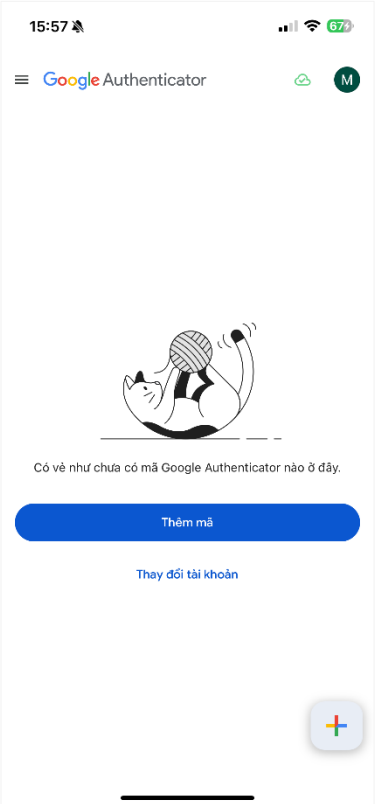
Trong lần đầu đăng nhập có xác thực bằng ứng dụng 2FA, chúng ta cần thực hiện xác thực với ứng dụng tương ứng.

Bước 1: Khi chúng ta tiến hành đăng nhập trên phần mềm BRAVO, hệ thống sẽ hiển thị mã QR và mã khóa thiết lập. Chúng ta có thể ấn chọn để sao chép mã khóa thiết lập hoặc Quét mã QR:

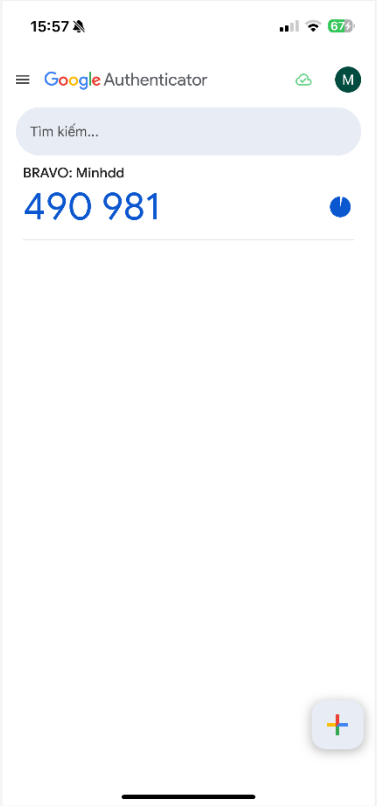


Bước 2: Chúng ta sử dụng các Ứng dụng Authenticator quét mã QR hoặc nhập mã tương ứng.

Ví dụ giao diện trên app Google Authenticator:



Bước 3: Sau khi đã xác thực ứng dụng 2FA thành công, ứng dụng 2FA sẽ tự động sinh ra một mã xác thực. Mã này sẽ được thay đổi tự động theo một khoảng thời gian nhất định, tùy theo cơ chế của ứng dụng 2FA.



Bước 4: Nhập mã xác thực vào ứng dụng. Khi nhập đủ 6 số, ứng dụng sẽ tự động xác thực. Nếu mã xác thực chính xác sẽ tự động đăng nhập vào ứng dụng. Mã xác thực không chính xác sẽ hiển thị báo lỗi.

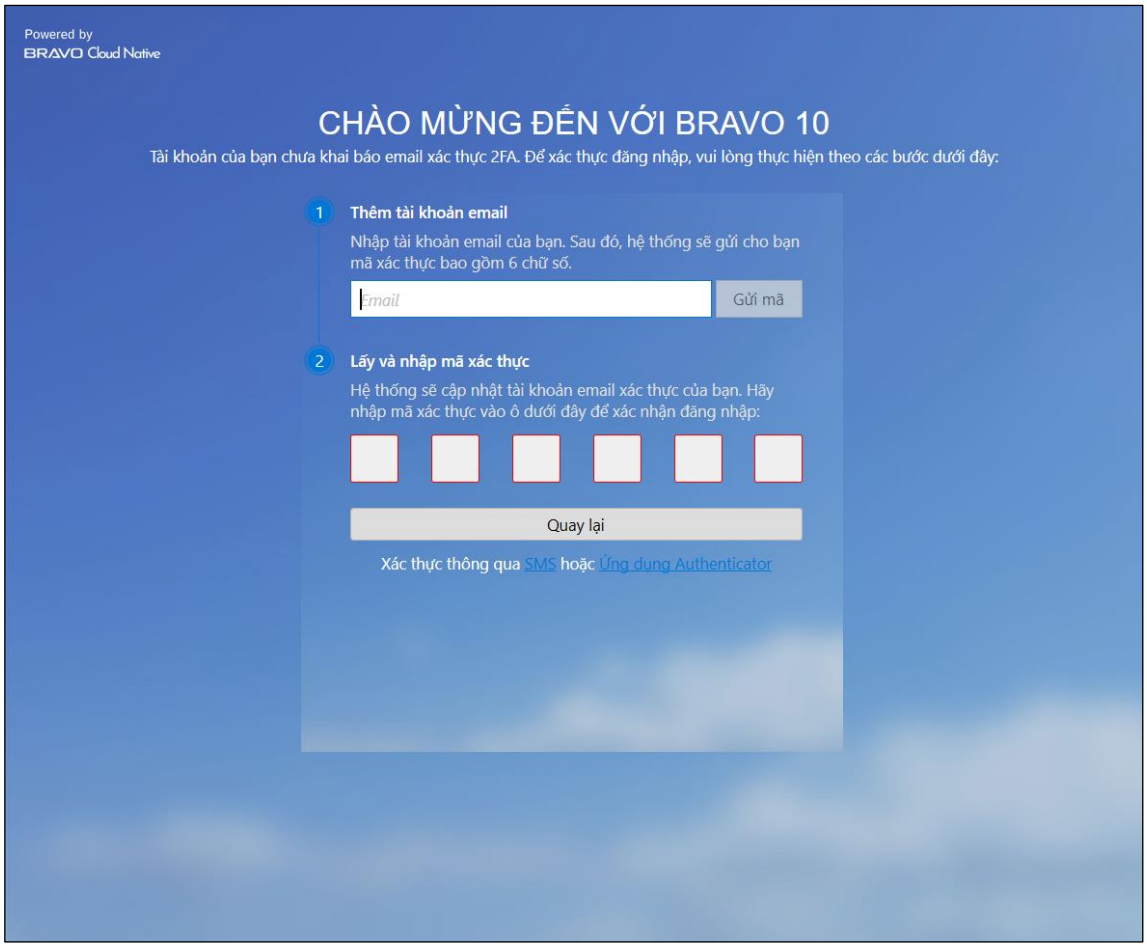
Lưu ý: Trong trường hợp chúng ta nhập mã sai quá 5 lần, tài khoản sẽ bị khóa trong 5 phút, chương trình sẽ tự động quay trở lại màn hình đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi "Bạn đã nhập sai quá số lần cho phép. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong 5 phút. Vui lòng thử lại sau!":

- Khi đã xác thực lần đầu tiên thành công, từ những lần đăng nhập tiếp theo, Ứng dụng Authenticator sẽ tự động tạo mã xác thực, chúng ta mở ứng dụng 2FA để lấy và nhập mã xác thực vào phần mềm BRAVO để đăng nhập.
- Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn "Xác thực thông qua Email hoặc SMS" (Chỉ hiển thị khi có những phương thức xác thực khả dụng khác). Khi lựa chọn sẽ chuyển sang màn hình xác thực thông qua Email hoặc SMS tương ứng.

2.1.2.3. Xác thực qua SMS/Email

- Đối với các tài khoản chưa được khai báo số điện thoại/email tương ứng, khi đăng nhập ứng dụng sẽ hiển thị giao diện hỗ trợ chúng ta bổ sung thêm các thông tin này:

Bước 1: Chúng ta nhập số điện thoại/email muốn thực hiện xác thực, sau đó ấn chọn "Gửi mã":



Bước 2: Hệ thống sẽ tạo mã xác thực và gửi đến Email/Số điện thoại tương ứng. Mã xác thực bao gồm 6 ký tự, có hiệu lực trong vòng 120 giây.

- Nếu quá thời gian mã xác thực, chúng ta có thể chọn chức năng "Gửi lại" để gửi lại mã xác thực.
- Chúng ta sẽ cần đợi 120 giây để gửi lại mã xác thực. Các thông báo sai mã xác thực/mã xác thực quá hạn/nhập sai quá số lần quy định sẽ tương tự phần Xác thực qua ứng dụng Authenticator.
- Từ những lần đăng nhập tiếp theo, khi đã khai báo số điện thoại/email xác thực cho tài khoản, khi chúng ta đăng nhập, ứng dụng sẽ tự động gửi mã xác thực đến số điện thoại/email tương ứng. Chúng ta lấy mã xác thực và nhập trên ứng dụng.

Trong trường hợp chúng ta gửi yêu cầu lấy mã OTP quá số lần cho phép, phương thức sẽ bị khóa tạm thời (có thể thiết lập số lần tối đa cho phép và thời gian cấm).

2.1.2.4. Một số lưu ý

- Khi chúng ta đã bật xác thực thành công qua một phương thức, trong trường hợp muốn bật xác thực qua những phương thức còn lại, chúng ta cần nhập mã xác thực của phương thức cũ trước khi chuyển đổi.
- ***Ví dụ:*** Chúng ta đang sử dụng xác thực qua Email, nếu muốn chuyển sang phương thức xác thực qua ứng dụng Authenticator, chúng ta sẽ cần phải nhập mã xác thực được gửi đến email trước khi thay đổi.
  + Khi xác thực thành công, chương trình sẽ hiển thị giao diện xác thực qua ứng dụng Authenticator.
  + Sau khi đã kích hoạt lần đầu thành công, từ những lần thay đổi phương thức xác thực tiếp theo sẽ không cần nhập mã từ phương thức cũ.
- Tương tự, đối với hình thức xác thực qua Email hoặc SMS, khi tài khoản chưa khai báo Email/Số điện thoại thì sẽ được coi là chưa kích hoạt phương thức này. Chúng ta cần nhập mã xác thực từ phương thức cũ để tiến hành khai báo Email/Số điện thoại xác thực cho tài khoản.

2.1.3. Nhập mã Captcha

Mã CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) là một loại kiểm tra được sử dụng trong quá trình đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web để xác định xem người đăng nhập là con người hay máy tính tự động (bot).

Mục đích chính của việc nhập mã CAPTCHA là để bảo vệ các trang web và ứng dụng khỏi các hoạt động độc hại và tự động từ các chương trình máy tính (bot).

Phần mềm BRAVO hỗ trợ chúng ta 2 loại Captcha, bao gồm:

- BRAVO Captcha: Đây là Captcha của riêng phần mềm BRAVO, chúng ta cần nhập tay mã Captcha khi tiến hành đăng nhập. Hiển thị sau khi nhập mật khẩu sai quá 5 lần.

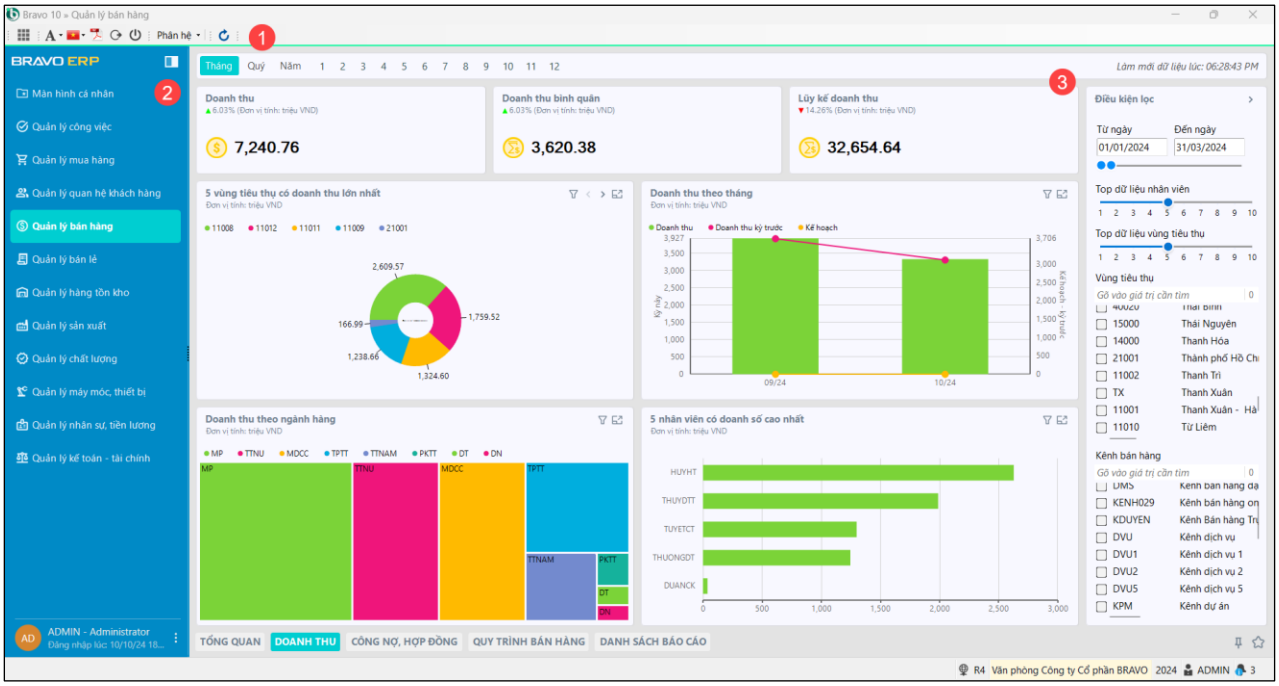
- Google ReCaptcha V3: Tích hợp Captcha của Google, chúng ta không cần nhập mã Captcha khi đăng nhập:

2.1.4. Các hình thức đăng nhập SSO

- Đăng nhập SSO (Single Sign-On) là một phương thức xác thực cho phép chúng ta truy cập nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau chỉ bằng một lần đăng nhập. Thay vì phải nhớ nhiều tên tài khoản và mật khẩu cho mỗi ứng dụng, chúng ta chỉ cần đăng nhập một lần vào hệ thống SSO, và hệ thống này sẽ tự động cấp quyền truy cập cho các ứng dụng liên quan.
- Các hình thức đăng nhập SSO hỗ trợ là:
  + Tài khoản Google
  + AppleId (Áp dụng đối với hệ điều hành iOS)
  + Tài khoản Microsoft
  + Tài khoản Facebook

2.2. Màn hình chính

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình giao diện chính của chương trình sẽ như sau:



Chi tiết các thành phần trên giao diện chính bao gồm:

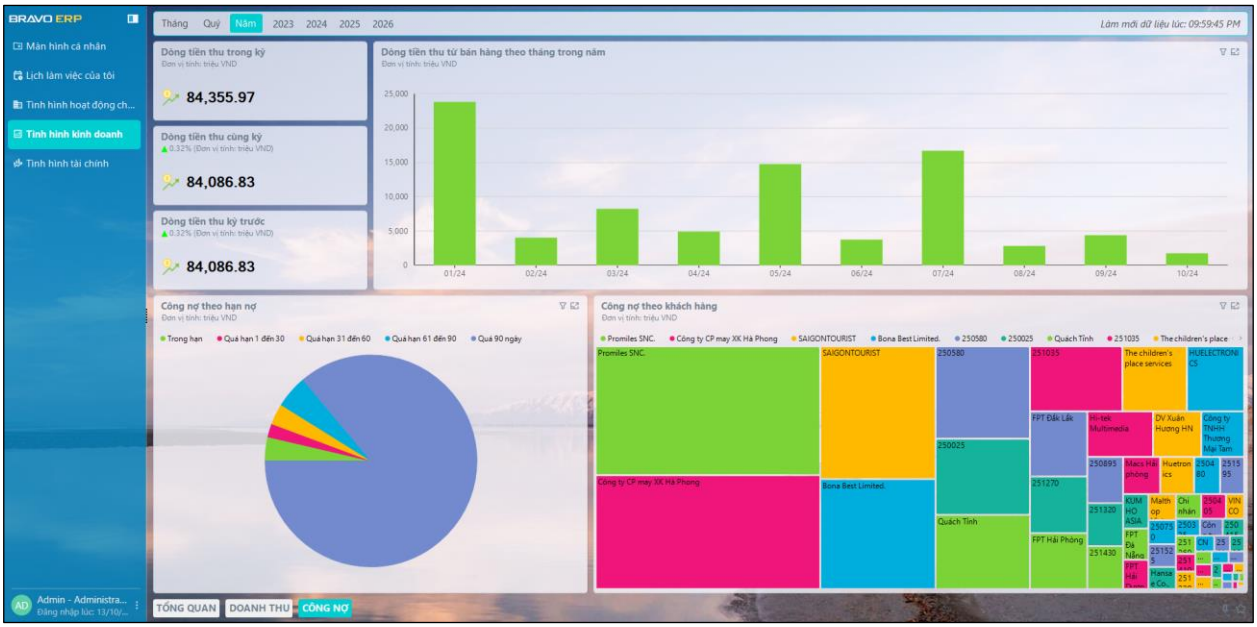
Tên thành phần	Diễn giải
Hệ thống menu và thanh công cụ (1)	Chứa phần lớn các lệnh gọi đến các chức năng trong chương trình (xem chi tiết hơn trong mục “Hệ thống menu” và “Thanh công cụ”).

Panel Phân hệ (2)	Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, chương trình phân chia các chức năng thành nhiều phân hệ khác nhau và sắp xếp theo thứ tự trên "Panel Phân hệ". Khi chúng ta chọn một phân hệ, tất cả các chức năng liên quan sẽ hiển thị ở dưới phân hệ đã chọn. Một số widget cung cấp thông tin và cảnh báo nhanh sẽ xuất hiện ở phía bên phải của panel, tương ứng với phân hệ đang được chọn. Lưu ý rằng một chức năng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong các phân hệ khác nhau.
Dashboard (3)	Các thông tin liên quan sẽ được hiển thị đối với mỗi chức năng của từng phân hệ. Cấu trúc chung bao gồm các tab báo cáo nhanh (Widget), quy trình và danh sách các báo cáo.

2.2.1. Báo cáo nhanh

Đây là màn hình hiển thị các báo cáo nhanh, giúp chúng ta có cái nhìn trực quan nhất về dữ liệu của phân hệ đó, đồng thời đây còn là một công cụ giúp chúng ta phân tích dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau.

Ví dụ như Dashboard của một số màn hình ở chế độ sáng/tối như sau:



Chi tiết một số chức năng nổi bật:

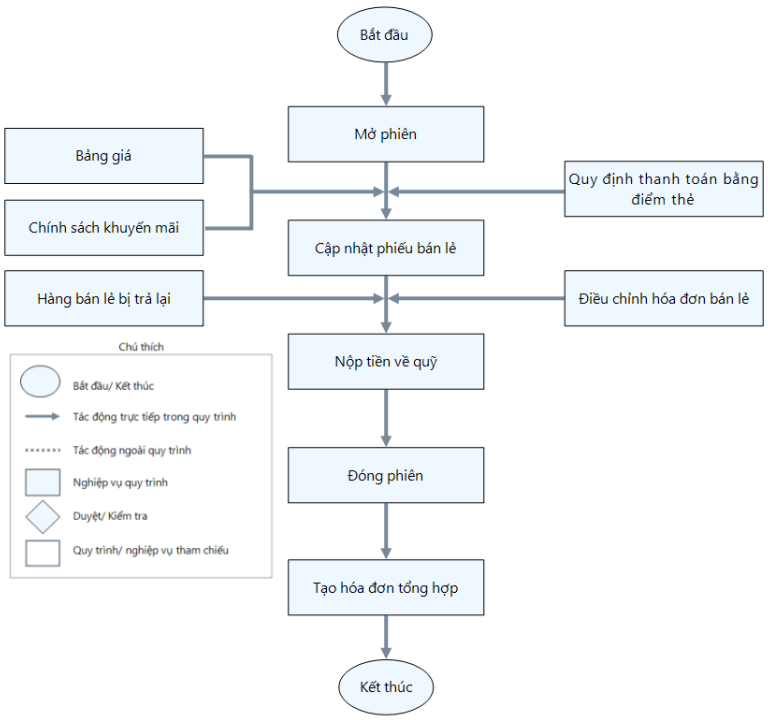
Thông tin	Giải thích
Tham số dạng ngày tháng năm hoặc số	Thông tin điều kiện lọc dữ liệu theo thời gian hoặc số. Chúng ta có thể tự gõ lại các tham số này hoặc lựa chọn giá trị từ màn hình lịch (đối với kiểu thời gian). Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ chúng ta có thể thay đổi các tham số này bằng cách kéo thanh trượt.
Các tham số dạng lựa chọn giá trị	Thông tin điều kiện lọc dữ liệu dạng danh sách. Chức năng cho phép chúng ta có thể tìm kiếm các giá trị, tích chọn các giá trị tìm kiếm, chỉ hiển thị các giá trị đã chọn, thống kê số lượng bản ghi đã chọn, bỏ tích toàn bộ các giá trị đã chọn…
Thời gian làm mới	Thống kê thông tin về thời gian gần nhất chương trình cập nhật dữ liệu mới nhất lên màn hình Dashboard.
Tính năng đóng mở panel tham số	Tính năng giúp chúng ta thu nhỏ phần hiển thị điều kiện lọc để tăng phần diện tích hiển thị các biểu đồ. Để thực hiện được tính năng này chúng ta có thể kích chuột vào biểu tượng › ở phần panel tham số.
Tính năng phóng to báo cáo	Tính năng này giúp chúng ta mở tràn màn hình với phần hiển thị của báo cáo được chọn. Để thực hiện được tính năng này, chúng ta nhấp chuột vào biểu tượng . Để trở lại trạng thái ban đầu, chúng ta có thể ấn ESC hoặc kích lại vào biểu tượng phóng to ban đầu.
Tùy chọn loại biểu đồ	Một số báo cáo hỗ trợ tính năng cho phép chúng ta lựa chọn loại biểu đồ hiển thị cho báo cáo. Để sử dụng tính năng này chúng ta nhấp chuột vào biểu tượng .
Tính năng lọc	Tính năng hỗ trợ chúng ta lọc các giá trị mong muốn trên các dữ liệu của báo cáo biểu đồ. Để sử dụng tính năng này chúng ta kích chuột vào biểu tượng .
Tính năng liên kết dữ liệu giữa các báo cáo	Tính năng này cho phép chúng ta khi kích chuột vào một vùng dữ liệu của báo cáo mẹ thì các báo cáo con sẽ hiển thị dữ liệu theo vùng dữ liệu của báo cáo mẹ.

	Ví dụ: Trong phân hệ bán hàng – Tab "Doanh thu". Khi kích chuột vào phần biểu đồ của báo cáo mẹ "10 vùng tiêu thụ có doanh thu lớn nhất" thì các báo cáo còn lại trên màn hình sẽ hiển thị kết quả theo vùng mà con trỏ đang chọn.
Tính năng kéo thả và tự điều chỉnh kích cỡ các báo cáo	Tính năng kéo thả các báo cáo cho phép chúng ta có thể thay đổi vị trí hiển thị các đối tượng trên Dashboard (phần tham số, các khối thông tin nhanh, các báo cáo nhanh). Để thực hiện tính năng này, chúng ta có thể đặt con trỏ vào vị trí tiêu đề báo cáo và thực hiện kéo thả đến vị trí mong muốn. Tính năng thay đổi kích thước các đối tượng trên Dashboard cho phép chúng ta có thể kéo rộng hoặc thu nhỏ kích thước hiển thị của các đối tượng này. Để thực hiện chức năng này, chúng ta di chuyển con trỏ đến viền của các khối, khi con trỏ xuất hiện biểu tượng thì chúng ta kéo con chuột theo hướng cần điều chỉnh. Để khôi phục lại kích thước/vị trí mặc định, chúng ta có thể ấn chuột phải và chọn "Khôi phục kích thước và vị trí mặc định".

2.2.2. Quy trình

Phần này hiển thị quy trình nghiệp vụ tương ứng với phân hệ của phần mềm. Tại quy trình này chúng ta có thể hình dung được luồng nghiệp vụ bắt đầu từ đâu, trải qua các bước nào và kết thúc ra sao. Phần mềm hỗ trợ chúng ta từ các quy trình có thể kích đúp để mở ra các chức năng, chứng từ, … tương ứng để có thể kiểm tra hoặc thao tác trực tiếp.

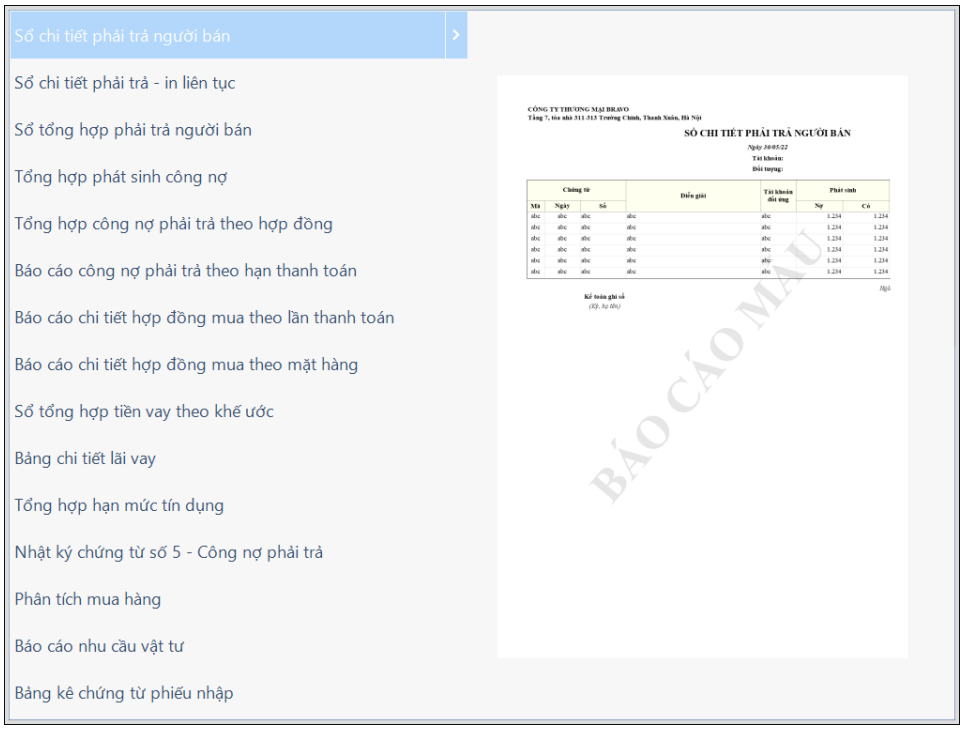
Ví dụ như màn hình cơ bản của phần quy trình phân hệ bán lẻ như sau:



2.2.3. Báo cáo

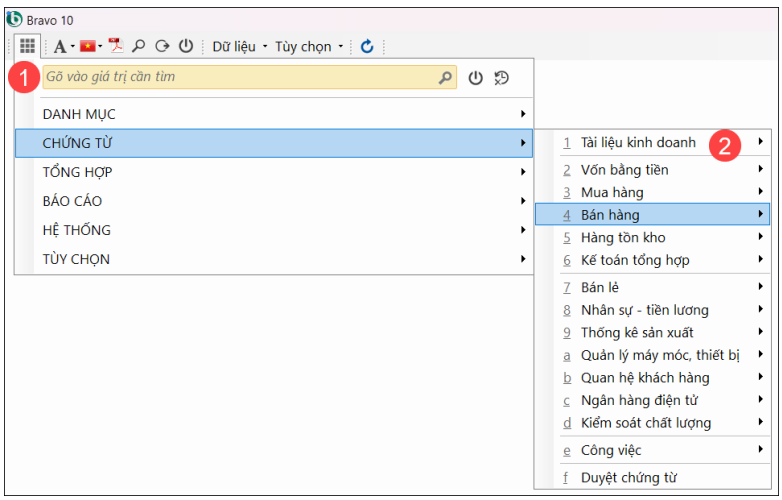
Tab báo cáo sẽ liệt kê toàn bộ các báo cáo liên quan đến phân hệ, tại đây chúng ta có thể nhìn tổng quan mẫu hiển thị của báo cáo khi kích chọn từng dòng báo cáo. Ngoài ra chúng ta có thể kích đúp để mở trực tiếp các báo cáo từ đây.

Ví dụ như phân hệ Quản lý mua hàng sẽ có phần báo cáo như sau:



2.3. Hệ thống menu

Một hệ thống menu cơ bản như sau:



Sau khi chọn Menu (⊞) phần mềm sẽ xuất hiện ô tìm kiếm (1) và hệ thống các menu con (2).

Chi tiết các menu con (2) bao gồm:

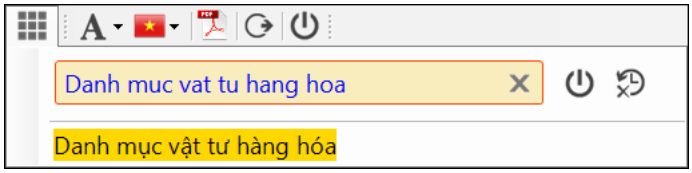
Tên thành phần	Diễn giải
Danh mục	Chứa tập hợp tất cả danh mục của chương trình.

Chứng từ	Chứa danh sách các chứng từ có trong chương trình, có chức năng cập nhật dữ liệu đầu vào của chương trình như: "Phiếu thu tiền mặt", "Phiếu chi tiền mặt", "Phiếu nhập mua", "Hóa đơn bán hàng" hay "Phiếu xuất kho",…
Tổng hợp	Chứa các chức năng tổng hợp của chương trình như "Tính giá thành sản phẩm", "Tính giá vốn hàng xuất", "Khai báo bút toán kết chuyển",… hay những chức năng cập nhật số liệu đầu kỳ như "Số dư đầu kỳ tài khoản", "Tồn kho đầu kỳ",…
Báo cáo	Chứa danh sách tất cả các báo cáo có trong chương trình.
Hệ thống	Cung cấp các chức năng hệ thống như: "Sao lưu cơ sở dữ liệu", "Truyền nhận dữ liệu", "Quản lý người sử dụng"…
Tùy chọn	Chứa các lựa chọn thay đổi một số giao diện của chương trình như: "Ngôn ngữ", "Cỡ chữ"…

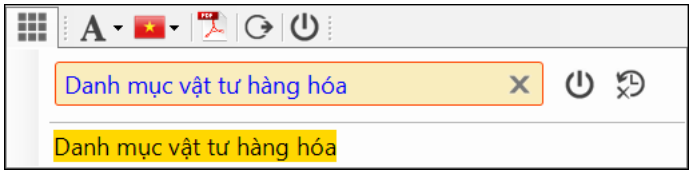
Lưu ý: Chương trình hỗ trợ chức năng tìm kiếm, tại ô tìm kiếm cho phép tìm bất kỳ chức năng nào của chương trình được khai báo trên menu, đó có thể là một danh mục, một chứng từ, báo cáo hay một chức năng cuối kỳ. Có thể tìm kiếm có dấu hoặc không dấu đều ra kết quả như nhau.

Ví dụ tìm kiếm "Danh mục vật tư hàng hóa".

Tìm kiếm không dấu:



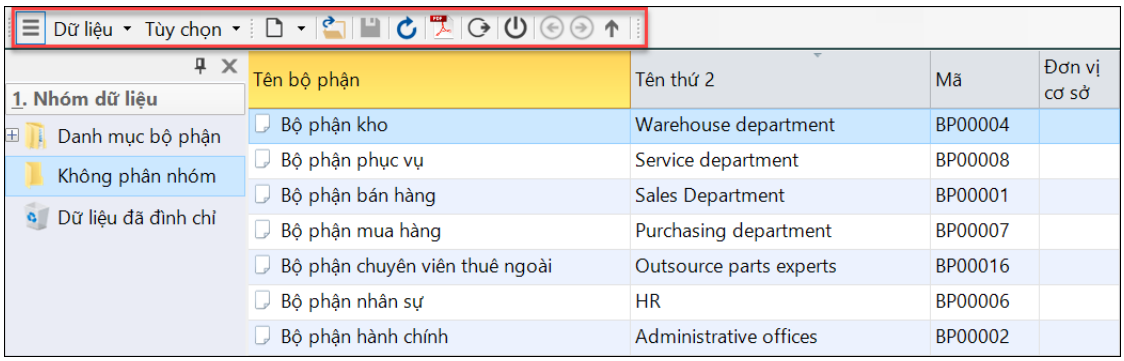
Tìm kiếm có dấu:



2.4. Thanh công cụ

Nằm phía trên cùng của mỗi chức năng trong chương trình, chứa các lệnh thường xuyên được sử dụng trong quá trình thao tác chức năng đó. Tùy thuộc vào chức năng mà chúng ta đang làm việc thanh công cụ chuẩn sẽ hiển thị những lệnh tương ứng.

Màn hình "Danh mục bộ phận" như sau:



Các chức năng chính mà thanh công cụ cung cấp

Tên chức năng	Diễn giải
Đổi cỡ font chữ	Cho phép thay đổi kích thước font chữ của chương trình theo ý muốn của chúng ta.
Đổi ngôn ngữ	Cho phép chúng ta chọn một trong nhiều ngôn ngữ mà chương trình hỗ trợ (ngôn ngữ hỗ trợ đầy đủ nhất là tiếng Anh và tiếng Việt). Ngôn ngữ sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt chương trình sẽ được lưu lại và được sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo. Các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn.
Thêm mới	Thêm một bản ghi mới vào bảng dữ liệu hiện thời, có hai loại thêm mới: – Thêm mới (F2): Thêm một bản ghi mới. – Thêm bản sao mới (Ctrl + F2): Thêm một bản ghi mới và copy nội dung từ bản ghi được chọn.
Mở (F3)	Mở nội dung của bản ghi được chọn.
Tải lại dữ liệu (F5)	Cập nhật lại dữ liệu mới nhất (Refresh).
Tìm nhanh (Ctrl + F)	Mở chức năng tìm kiếm nhanh. Chức năng cho phép chúng ta lựa chọn nhiều chế độ tìm kiếm (sẽ mô tả chi tiết trong phần Chức năng tìm kiếm)
Chuyển nhóm (F6)	Cho phép chuyển các bản ghi từ nhóm này sang nhóm khác, chỉ áp dụng cho danh mục (sẽ mô tả chi tiết ở phía dưới).
Gộp mã (Ctrl + F6)	Gộp hai mã phát sinh giống nhau về cùng một mã (sẽ mô tả chi tiết ở phía dưới).
In (F7)	Preview và in dữ liệu.
Đình chỉ (F8)	Đình chỉ dữ liệu và đưa vào "Dữ liệu đình chỉ". Dữ liệu bị đình chỉ sẽ không lên các báo cáo sổ sách.
Khôi phục	Phục hồi lại dữ liệu đã bị đình chỉ.
Import	Đưa dữ liệu vào chương trình từ các nguồn dữ liệu khác như Excel, XML, ... (sẽ mô tả chi tiết trong phần Chức năng import dữ liệu)
Export (Kết xuất)	Đưa dữ liệu từ chương trình ra các file định dạng khác như Excel, Word, XML, PDF, ... (sẽ mô tả chi tiết trong phần Chức năng kết xuất (export) dữ liệu)

2.5. Giao diện danh sách (Explorer)

Giao diện danh sách dùng để hiển thị danh sách các chứng từ, danh sách các bản ghi trong danh mục để chúng ta có thể theo dõi, tìm kiếm, thêm mới và sửa đổi thông tin.

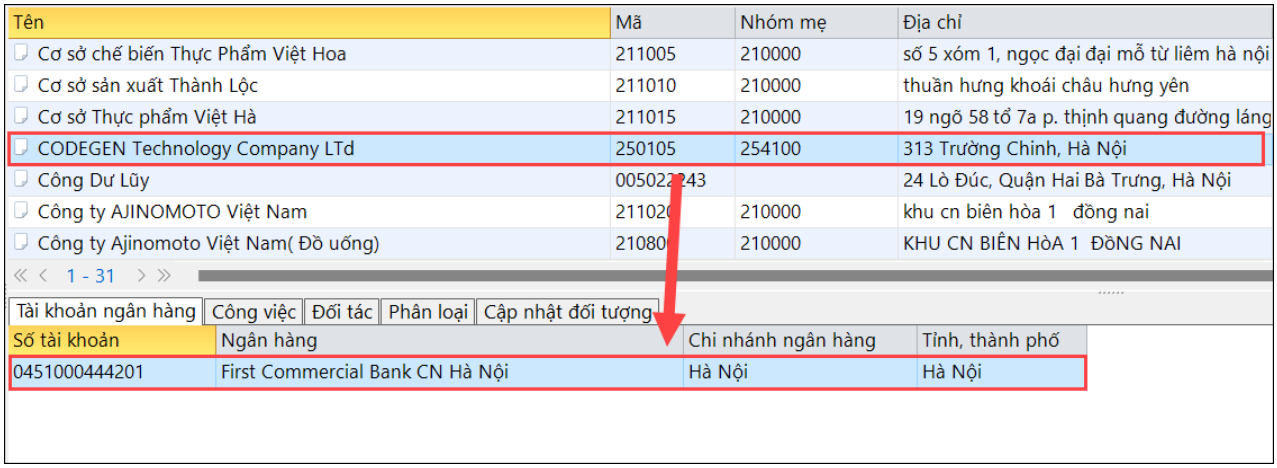
Giao diện danh mục

Ở giao diện này khung bên trái sẽ thể hiện cây danh mục (nếu có). Ta có thể dùng chuột để kích vào dấu [+] hoặc [-] ở đầu nhóm để mở rộng hoặc thu gọn lại các nhóm con (nếu có).

Phía bên phải là hiển thị nội dung theo dòng các phần tử của nhóm đang chọn. Ta có thể thay đổi độ rộng cột, sắp xếp và nhóm dữ liệu theo cột.

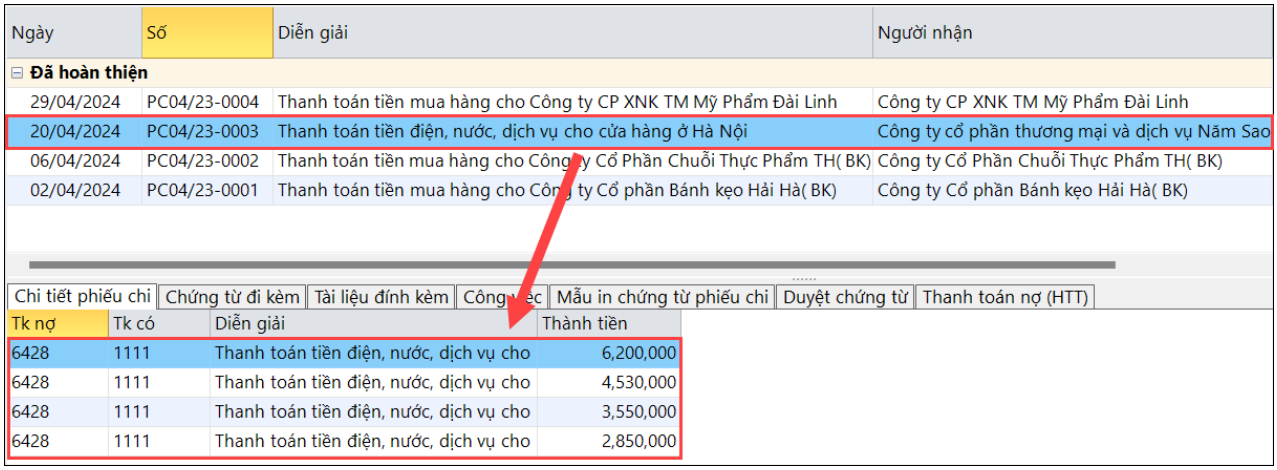
Phần dưới là các tab liên quan, thể hiện dữ liệu liên quan (nếu có) với phần tử đang được chọn.

Giao diện "Danh mục đối tượng" như sau:



Giao diện chứng từ phát sinh

Lấy ví dụ về màn hình "Phiếu chi tiền mặt" bao gồm các thông tin cơ bản như sau:



Tại màn hình này, ngoài các chức năng trên thanh công cụ được giới thiệu ở phía trên còn một số chức năng khác được sử dụng khi thao tác với giao diện này như:

Tên chức năng	Diễn giải
Mẫu in	Được sử dụng để xem mẫu in của chứng từ đang chọn.
In chứng từ	Dùng để in mẫu in của chứng từ đang chọn.
Duyệt	Chức năng này được sử dụng để duyệt chứng từ, được trình bày chi tiết tại "Phần 5 - Một số chức năng quản trị".
Đánh lại số	Được dùng để đánh lại số của chứng từ theo một định dạng khác.
Duyệt và ký số	Chức năng này được sử dụng để duyệt chứng từ kết hợp với ký số. Là quy trình duyệt chứng từ bằng chữ ký điện tử, đảm bảo tính hợp lệ, xác thực và an toàn pháp lý.

Lưu ý:

- Ngoài ra, đối với các cột dữ liệu hiển thị trên màn hình, chương trình còn hỗ trợ một số chức năng đã được mô tả trong phần Chức năng trên bảng dữ liệu.
- Panel bên trái màn hình hiển thị các nhóm dữ liệu theo một tiêu thức nào đấy. Các nhóm này sẽ được thiết kế sẵn trên giao diện các màn hình Explorer hoặc chúng ta có thể tự định nghĩa.

– Cách định nghĩa nhóm dữ liệu hiển thị theo người dùng:

  + Bước 1: Chúng ta kích chọn chức năng lọc ở panel bên trái của Explorer (hoặc ấn phím Ctrl + 2).
  + Bước 2: Sau khi thực hiện xong chức năng lọc, chúng ta kích chuột phải vào nhóm "Kết quả tìm kiếm" và ấn chọn "Tạo nhóm mới".
  + Bước 3: Gõ tên nhóm dữ liệu.

2.6. Giao diện cập nhật (Editor)

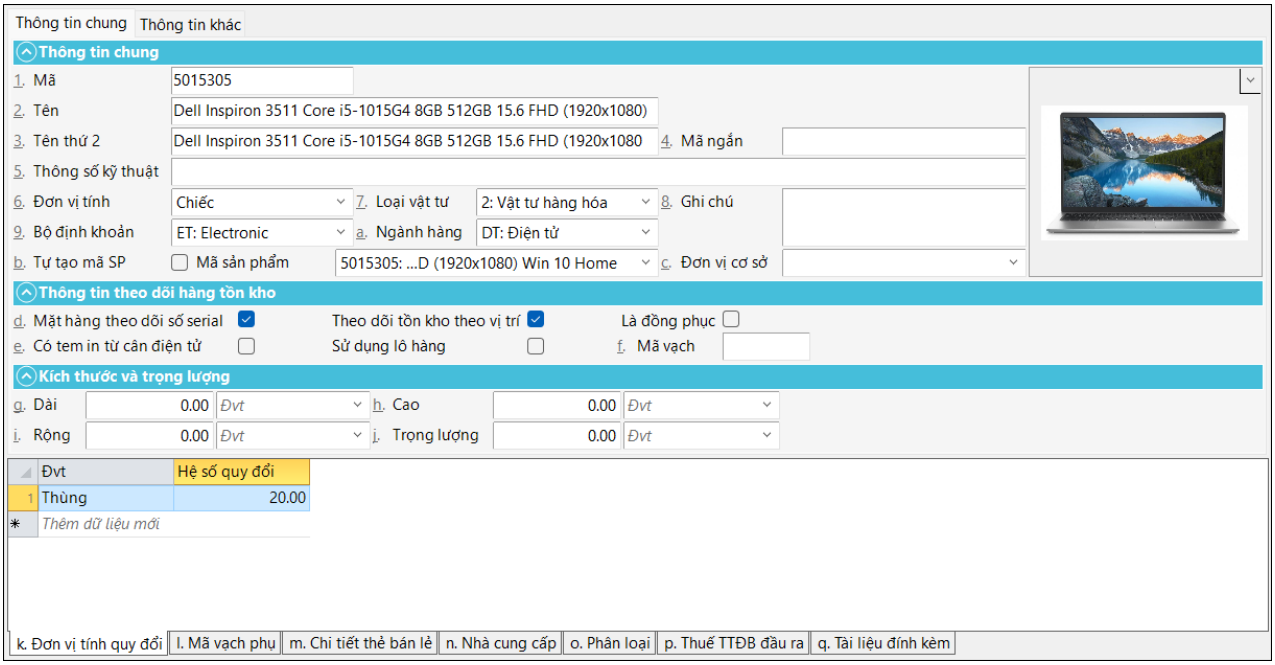
Giao diện cập nhật dùng để xem, sửa, thêm mới các danh mục, chứng từ. Giao diện cập nhật sẽ được hiển thị khi chúng ta thực hiện các thao tác thêm mới/thêm bản sao mới (F2/Ctrl + F2), mở (F3).

Giao diện cập nhật

Ở giao diện này khung bên trái (panel) sẽ thể hiện danh sách các màn hình nhập liệu (nếu có) và hiển thị các thông báo trong quá trình nhập liệu (có thể đóng mở). Với các thông báo màu đỏ được hiểu là vi phạm các điều kiện ràng buộc và không cho lưu dữ liệu. Với các thông báo màu vàng được hiểu là cảnh báo dữ liệu, vẫn cho phép chúng ta lưu dữ liệu.

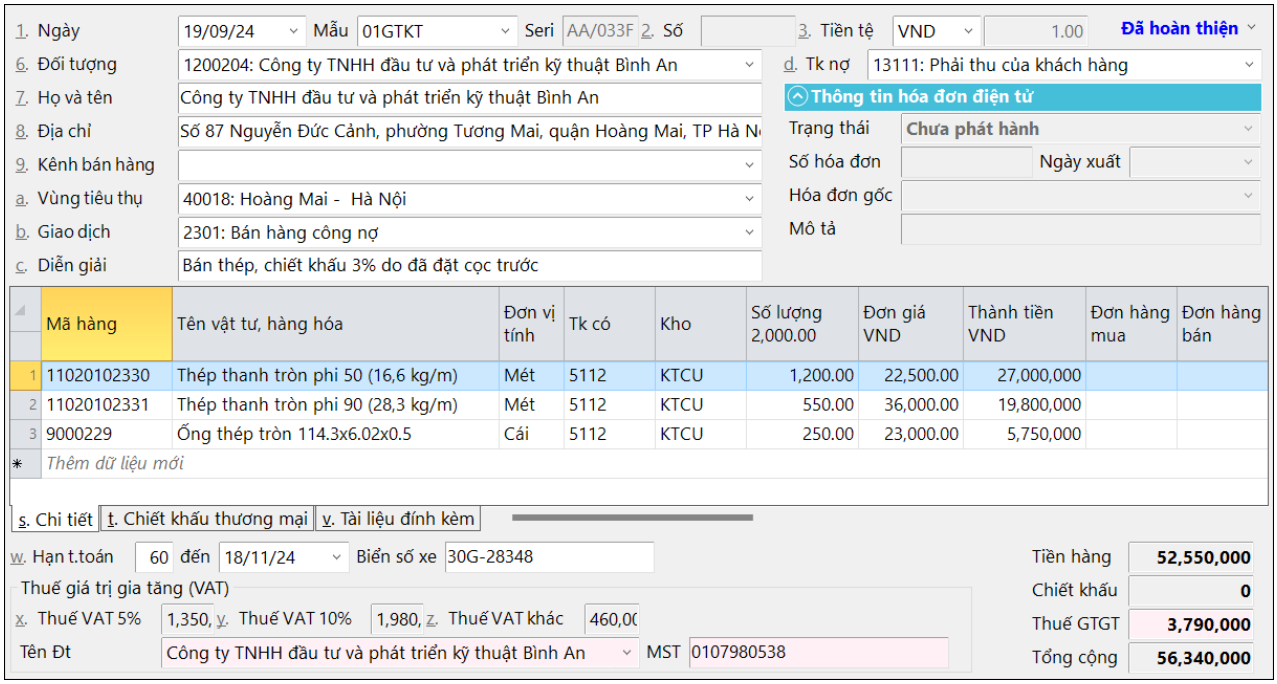
Phía bên phải là hiển thị nội dung các thông tin dữ liệu cần nhập. Phần dưới cùng là các nút dữ liệu.

Giao diện "Cập nhật vật tư" như sau:



Giao diện chứng từ phát sinh

Lấy ví dụ về màn hình "Cập nhật hóa đơn bán hàng" bao gồm các thông tin cơ bản như sau:



Lưu ý:

- Các chức năng tìm kiếm, nhóm dữ liệu, sắp xếp… cũng tương tự như Explorer.
- Đối với các bảng dữ liệu ở màn hình Editor (Grid) chương trình còn hỗ trợ tính năng Copy/Paste dữ liệu từ ngoài Excel vào màn hình nhập liệu để tiết kiệm tối đa thao tác của chúng ta.

2.7. Giao diện báo cáo (Reporter)

Giao diện báo cáo

Ở giao diện này khung bên trái sẽ thể hiện các điều kiện lọc cho báo cáo (nếu có). Ta có thể dùng chuột để kích vào dấu [+] ở trên thanh "Điều kiện lọc" để mở rộng lựa chọn các điều kiện lọc (nếu có). Hoặc có thể kích nút "Chi tiết" để hiển thị toàn bộ điều kiện lọc của báo cáo. Kích chọn "Khai báo công thức" để mở ra màn hình khai báo công thức cho báo cáo (nếu có).

Màn hình phía bên phải hiển thị nội dung báo cáo, bao gồm: tên báo cáo, các điều kiện lọc báo cáo và chi tiết báo cáo.

Lấy ví dụ giao diện báo cáo "Báo cáo tồn kho" như sau:

Lưu ý:

- Ngoài ra, đối với các cột dữ liệu hiển thị trên màn hình, chương trình còn hỗ trợ một số chức năng đã được mô tả trong phần Chức năng kết xuất (export) dữ liệu.

2.8. Quy tắc đặt mã

Đặt mã là quá trình gắn cho mỗi đối tượng của tổng thể một bộ các ký hiệu theo một quy tắc nhất định. Bộ các ký tự có thể được lập từ tập hợp các chữ cái và chữ số, cơ số của bộ mã phụ thuộc vào số lượng đối tượng cần được mã hóa. Việc đặt mã phải đảm bảo tính xác định và phải phù hợp với mục đích của chúng ta. Với BRAVO 10 việc đặt mã được thực hiện cho hầu hết các đối tượng trong chương trình như vật tư, tài khoản, đối tượng, chứng từ, …

Dưới đây là một số quy tắc bắt buộc khi xây dựng bộ mã cho chương trình:

- Mã không được bỏ trống hoặc chứa các ký tự đặc biệt như: **% [, ; : |] = { } ’**
- Số lượng ký tự của mã phải nhỏ hơn hoặc bằng độ rộng của trường mã.
- Bộ mã của một đối tượng nên được xây dựng theo một phương pháp nhất định (mã liên tiếp, gợi nhớ, phân đoạn…).
- Mã phải là duy nhất trong danh mục.

2.9. Quy tắc làm tròn số

Trong thực tế, chúng ta thường làm tròn số trong một số nghiệp vụ thanh toán, để đáp ứng yêu cầu này chương trình cho phép làm tròn số tiền đối với những kết quả sau khi được tính toán ra.

Cụ thể xét một số trường hợp sau:

[Số lượng x Đơn giá] <> [Thành tiền]

Sau khi nhập Số lượng và Đơn giá, đôi khi chúng ta thấy Thành tiền do chương trình tính ra khác với giá trị ghi trên Hóa đơn. Đó là do người bán hàng đã làm tròn giá trị thành tiền để thuận tiện cho việc thanh toán. Chương trình cho phép chúng ta nhập lại giá trị thành tiền khác so với kết quả ban đầu tính ra. Tuy nhiên, phạm vi sửa đổi không được vượt quá giá trị Chênh lệch (tiền hàng) được khai báo trong Danh mục tiền tệ. Ứng với mỗi loại tiền tệ và đơn vị cơ sở khác nhau sẽ có giá trị được phép làm tròn khác nhau.

[Giá trị tính thuế x Thuế suất] <> [Thuế GTGT]

Tương tự, khi Giá trị tính thuế (tiền hàng) nhân với thuế suất thuế GTGT khác với giá trị thuế GTGT ghi trên Hóa đơn, chúng ta cũng được phép sửa lại giá trị thuế GTGT khác so với kết quả ban đầu tính ra. Tuy nhiên, phạm vi sửa đổi không được vượt quá giá trị Chênh lệch (tiền thuế) được khai báo trong Danh mục tiền tệ. Ứng với mỗi loại tiền tệ và đơn vị cơ sở khác nhau sẽ có giá trị được phép làm tròn khác nhau.

2.10. Các chức năng cơ bản

Mục này giới thiệu một số chức năng chung của chương trình, bao gồm các chức năng thường xuyên được sử dụng trong quá trình thao tác giúp chúng ta làm việc thuận tiện hơn và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

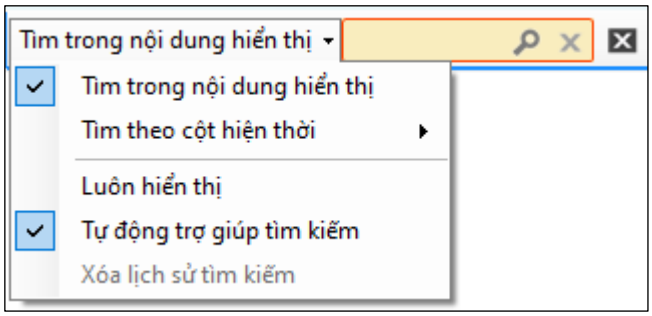
2.10.1. Chức năng tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh là chức năng hỗ trợ tra cứu dữ liệu hiện thời trên màn hình hiển thị. Chức năng cho phép chúng ta giới hạn hoặc làm nổi bật thông tin linh hoạt theo từ khóa và chế độ tìm kiếm phù hợp. Qua đó giúp chúng ta rút ngắn thời gian tìm kiếm, giảm thiểu thao tác dò tìm thủ công và nâng cao hiệu quả tra cứu dữ liệu, đặc biệt trong trường hợp số lượng bản ghi lớn.

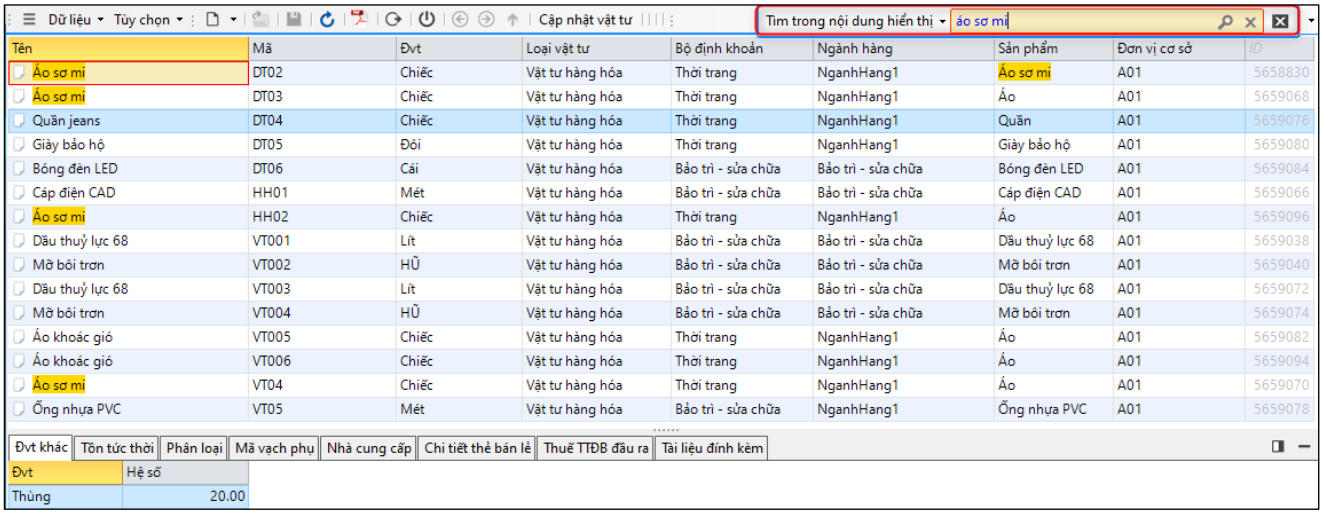
Để truy cập chức năng này, chúng ta có 2 cách thực hiện:

- Cách 1: Chọn mục "Dữ liệu" trên thanh công cụ, sau đó nhấn vào "6. Tìm nhanh".
- Cách 2: Nhấn tổ hợp phím "Ctrl + F" tại màn hình hiển thị.

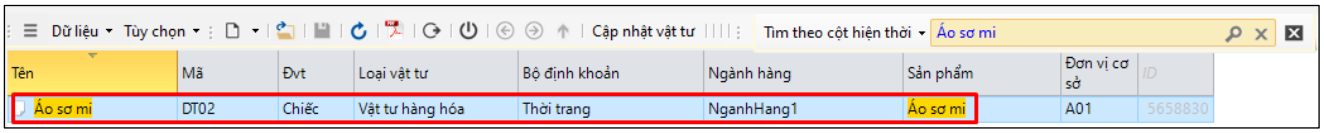
Sau đó, chương trình hiển thị khung tìm kiếm, cho phép chúng ta nhập điều kiện và lựa chọn chế độ tìm kiếm phù hợp. Có các chế độ tìm kiếm như sau:



- Tìm trong nội dung hiển thị:
  + Cho phép tìm kiếm trên toàn bộ nội dung dữ liệu của chức năng đang sử dụng theo từ khóa nhập vào. Các nội dung khớp với từ khóa sẽ được tô màu vàng để làm nổi bật giúp chúng ta dễ dàng nhận diện và theo dõi kết quả.
  + Ví dụ: Khi tìm kiếm cụm từ "áo sơ mi" trên toàn bộ nội dung đang hiển thị, chương trình sẽ trả về kết quả như minh họa dưới đây:

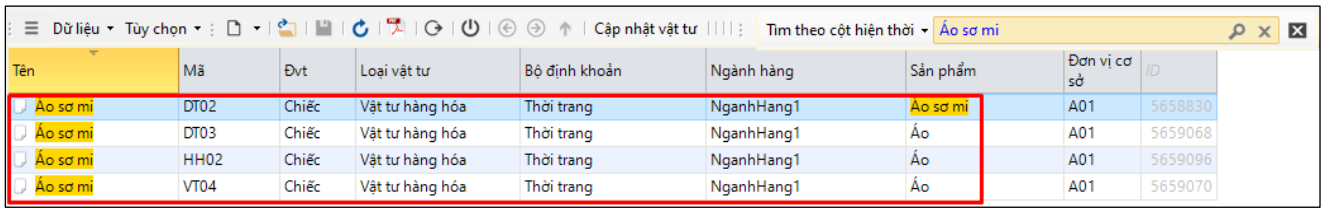


- Tìm theo cột hiện thời: Cho phép áp dụng từ khóa nhập trên thanh tìm kiếm để giới hạn dữ liệu, thông tin trong cột đang được chọn. Kết quả trả về chỉ bao gồm các bản ghi thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
  + Chương trình hỗ trợ các điều kiện tìm kiếm sau:
    - Điều kiện AND:
      - Chỉ hiển thị các dữ liệu, thông tin đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm kiếm đã thiết lập.
      - Ví dụ: Khi cần tìm các bản ghi có từ "áo sơ mi" xuất hiện ở cả cột "Tên" và cột "Sản phẩm", chúng ta lần lượt chọn cột "Tên" và thực hiện tìm kiếm với từ khóa "áo sơ mi", sau đó tiếp tục chọn cột "Sản phẩm" và tìm kiếm cùng từ khóa. Kết quả trả về sẽ là các bản ghi mà cả hai cột "Tên" và "Sản phẩm" đều chứa từ "Áo sơ mi".



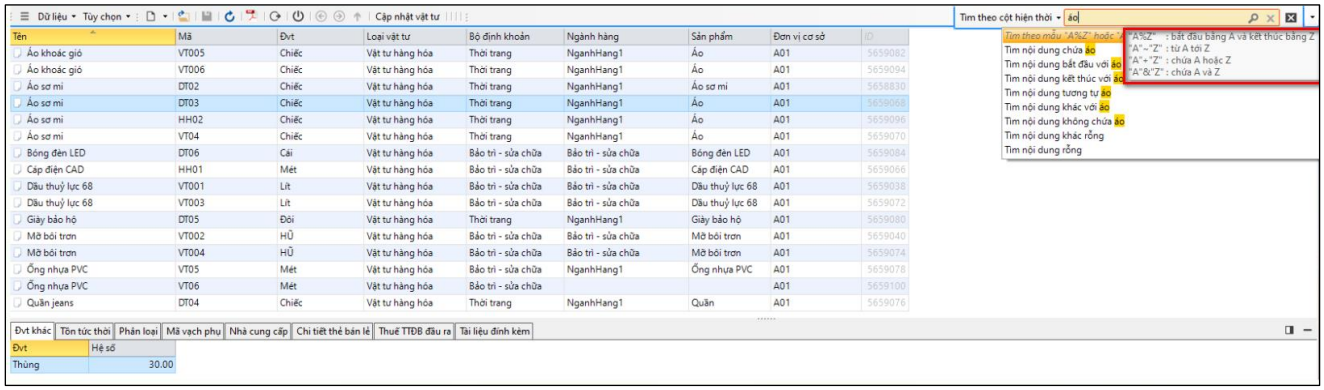
    - Điều kiện OR:

- Tìm các dữ liệu, thông tin thỏa mãn ít nhất một điều kiện.
- Ví dụ: Cũng với dữ liệu như ở “Điều kiện AND” nhưng kết quả trả về sẽ bao gồm các bản ghi mà chỉ cần một trong hai cột “Tên” hoặc “Sản phẩm” có chứa từ “Áo sơ mi”.

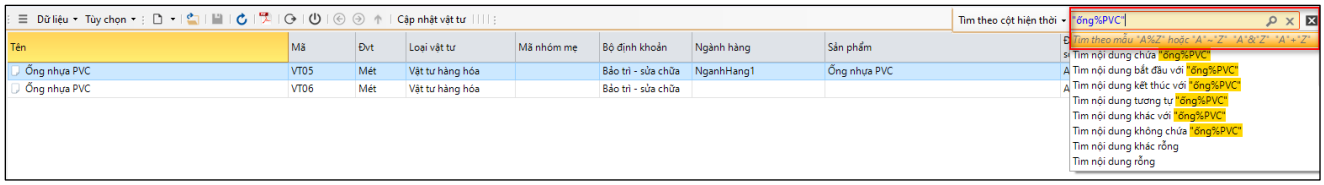


+ Để hỗ trợ người dùng thao tác nhanh và chính xác hơn, chương trình cung cấp các gợi ý tự động trong quá trình tìm kiếm theo cột giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn điều kiện và giá trị phù hợp. Cụ thể như sau:

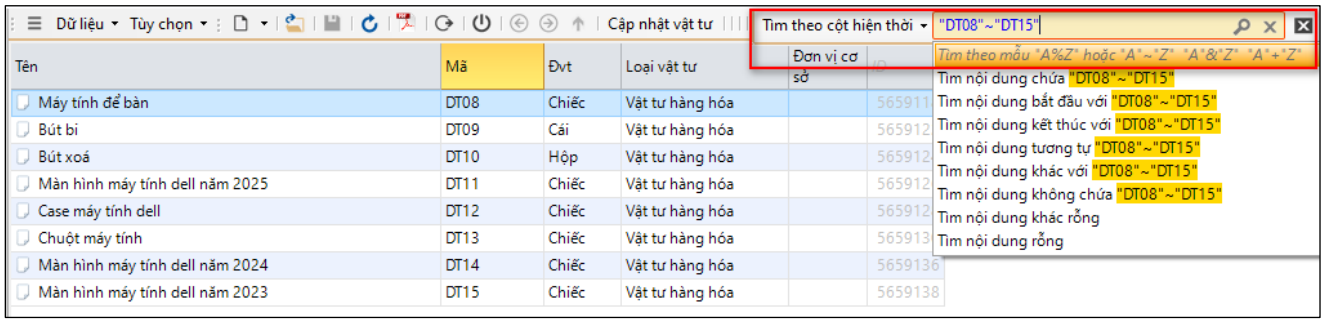
  - Tìm theo mẫu “ A%Z” hoặc “A”~“Z” “A”&“Z” “A”+“Z”: Cho phép giới hạn dữ liệu, thông tin trong cột đang được chọn bằng các mẫu ký tự nâng cao. Để sử dụng, chúng ta chọn cột cần áp dụng điều kiện, nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm, sau đó di chuyển chuột đến và lựa chọn tính năng.



  - Tìm theo mẫu “A%Z”: Tìm các nội dung bắt đầu bằng “A” và kết thúc bằng “Z”. Ví dụ: Khi cần tìm bản ghi trong cột “Tên” có giá trị “Ống nhựa PVC”, chúng ta nhập “ống%PVC” vào ô tìm kiếm (vì giá trị bắt đầu bằng “ống” và kết thúc bằng “PVC”).

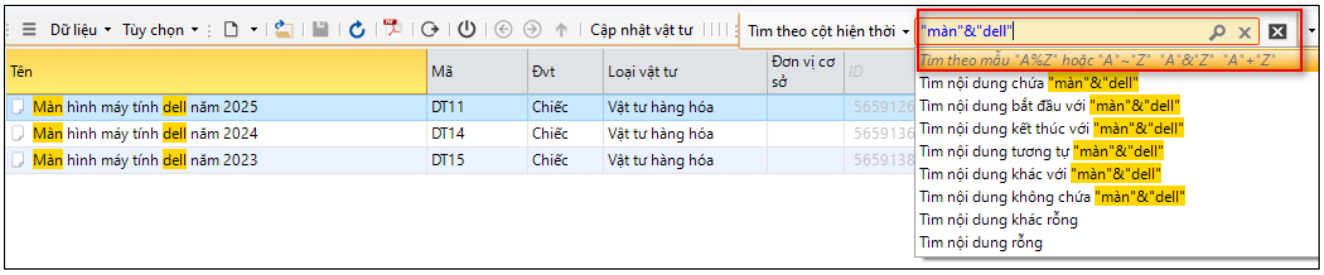


  - Tìm theo mẫu “A”~“Z”: Tìm các nội dung bắt đầu bằng ký tự nằm trong khoảng từ A đến Z (theo cả bảng chữ cái và ký tự số). Ví dụ: Khi cần tìm các mã sản phẩm từ “DT08” đến “DT15”, chúng ta chọn cột mã và điền từ khóa tìm kiếm “DT08”~”DT15”

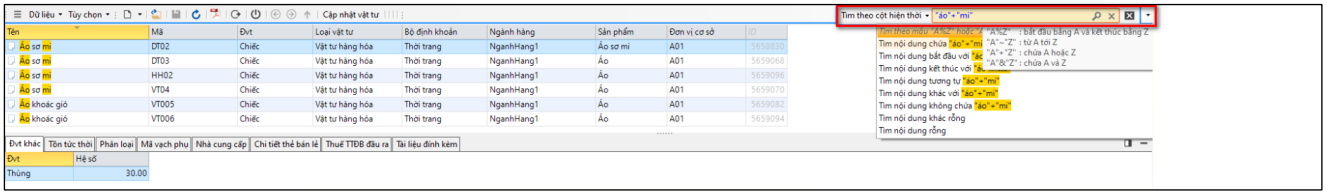


  - Tìm theo mẫu “A”&“Z”: Tìm các nội dung đồng thời chứa cả “A” và “Z” (không yêu cầu “A” và “Z” liền nhau, không bắt buộc đúng thứ tự). Ví dụ: Khi muốn tìm các giá trị có liên

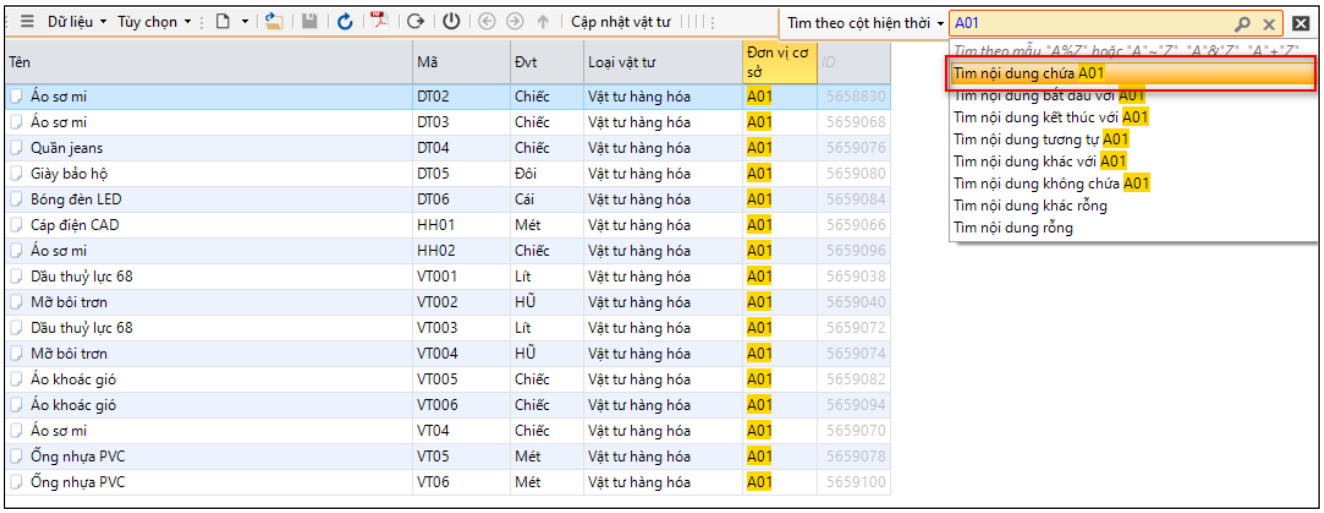
quan đến "Màn hình máy tính dell" tại cột "Tên", chúng ta nhập "màn"&"dell" vào ô tìm kiếm (do "Màn hình máy tính dell" đồng thời chứa cả hai từ khóa "màn" và "dell").



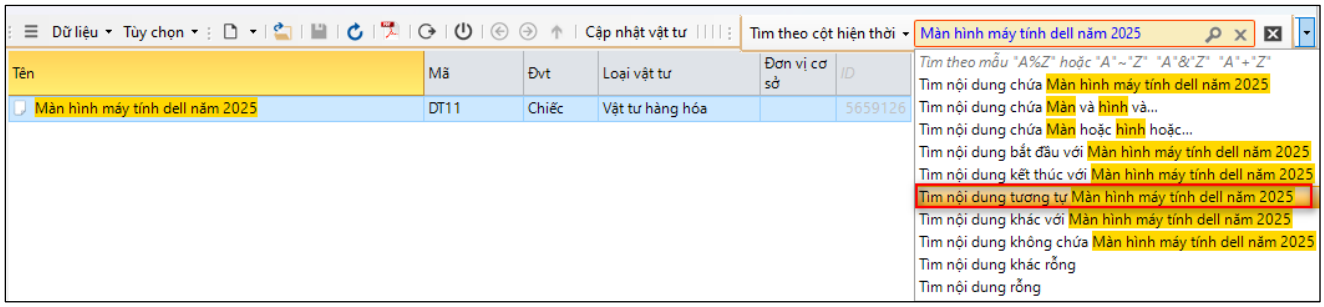
- Tìm theo mẫu "A"+"Z": Tìm các nội dung có chứa "A" hoặc "Z". Ví dụ: Khi cần tìm các bản ghi tại cột "Tên" có giá trị là "Áo sơ mi" hoặc các mặt hàng áo khác, chúng ta nhập "áo"+"mi" vào ô tìm kiếm. Kết quả trả về sẽ bao gồm các bản ghi có chứa "áo" hoặc "mi" trong tên.



- Tìm nội dung chứa: Tìm và hiển thị toàn bộ dữ liệu trong cột đang chọn có chứa từ khóa được nhập trên thanh tìm kiếm. Ví dụ: Nếu muốn tìm kiếm các vật tư hàng hóa thuộc đơn vị cơ sở "A01", chúng ta chọn cột "Đơn vị cơ sở" và nhập từ khóa "A01" vào ô tìm kiếm.

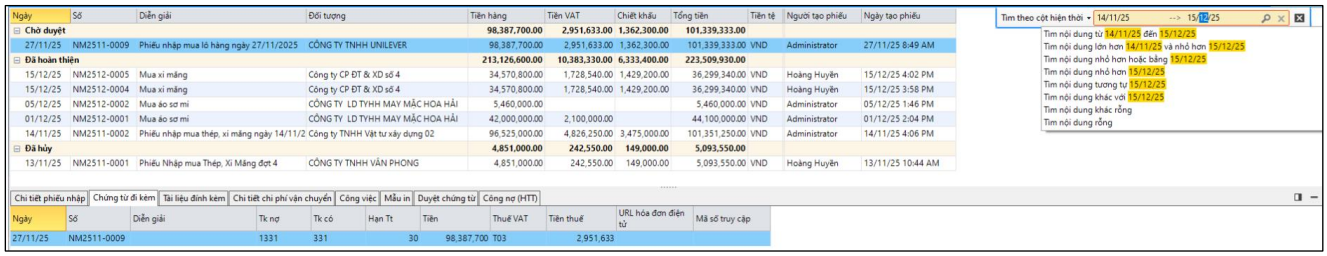


- Tìm nội dung chứa ... và ... và..: Tìm các giá trị trong cột đang chọn có chứa đồng thời tất cả các từ khóa được nhập trên thanh tìm kiếm.
- Tìm nội dung chứa ... hoặc ... hoặc..: Tìm các giá trị trong cột đang chọn chỉ cần chứa ít nhất một trong các từ khóa được nhập trên thanh tìm kiếm.
- Tìm nội dung bắt đầu: Tìm các dữ liệu, thông tin trong cột đang được chọn bắt đầu bằng chuỗi ký tự tìm kiếm.
- Tìm nội dung kết thúc: Tìm các giá trị trong cột được chọn kết thúc bằng chuỗi ký tự tìm kiếm.
- Tìm nội dung tương tự: Trả về các giá trị trong cột đang được chọn trùng khớp hoàn toàn với chuỗi ký tự nhập trên thanh tìm kiếm. Tính năng này không chấp nhận tìm theo một phần giá trị hoặc sai chính tả, chỉ áp dụng nguyên tắc không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ, khi muốn tìm giá trị "Màn hình máy tính dell năm 2025" trong cột "Tên", chúng ta bắt buộc chọn cột "Tên" và nhập đầy đủ giá trị trên thanh tìm kiếm.

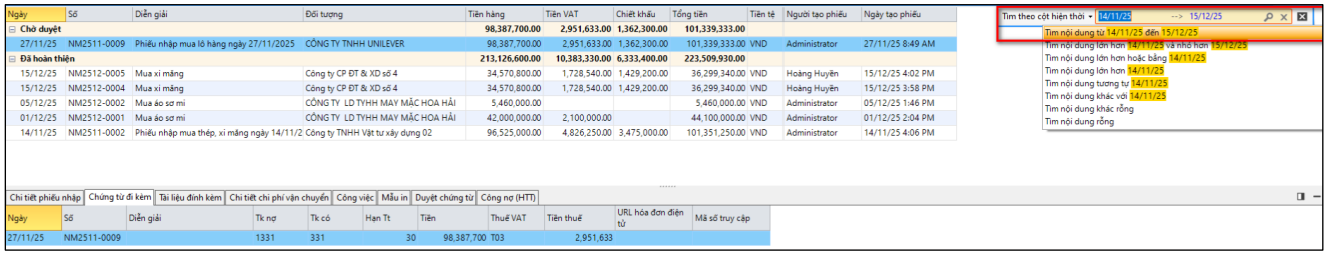


- Tìm nội dung khác: Trả về các giá trị trong cột đang được chọn không trùng khớp hoàn toàn với chuỗi ký tự nhập trên thanh tìm kiếm. Các bản ghi có giá trị trùng khớp chính xác với từ khóa sẽ bị loại khỏi kết quả. Tính năng không phân biệt chữ hoa/chữ thường nhưng có phân biệt dấu tiếng Việt (tương tự cơ chế của "Tìm nội dung tương tự").
- Tìm nội dung không chứa: Ngược lại với "Tìm nội dung chứa", cho phép tìm và hiển thị toàn bộ các dữ liệu trong cột đang được chọn không chứa từ khóa được nhập trên thanh tìm kiếm.
- Tìm nội dung khác rỗng: Trả về các bản ghi trong cột đang được chọn có chứa dữ liệu, không phân biệt giá trị cụ thể.
- Tìm nội dung rỗng: Trả về các bản ghi trong cột đang được chọn không có dữ liệu (ô trống).

+ Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ tìm kiếm theo khoảng giá trị. Hình thức tìm kiếm này áp dụng cho các cột dữ liệu dạng thời gian, số lượng và giá trị tiền. Kết quả trả về là các giá trị nằm trong khoảng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.



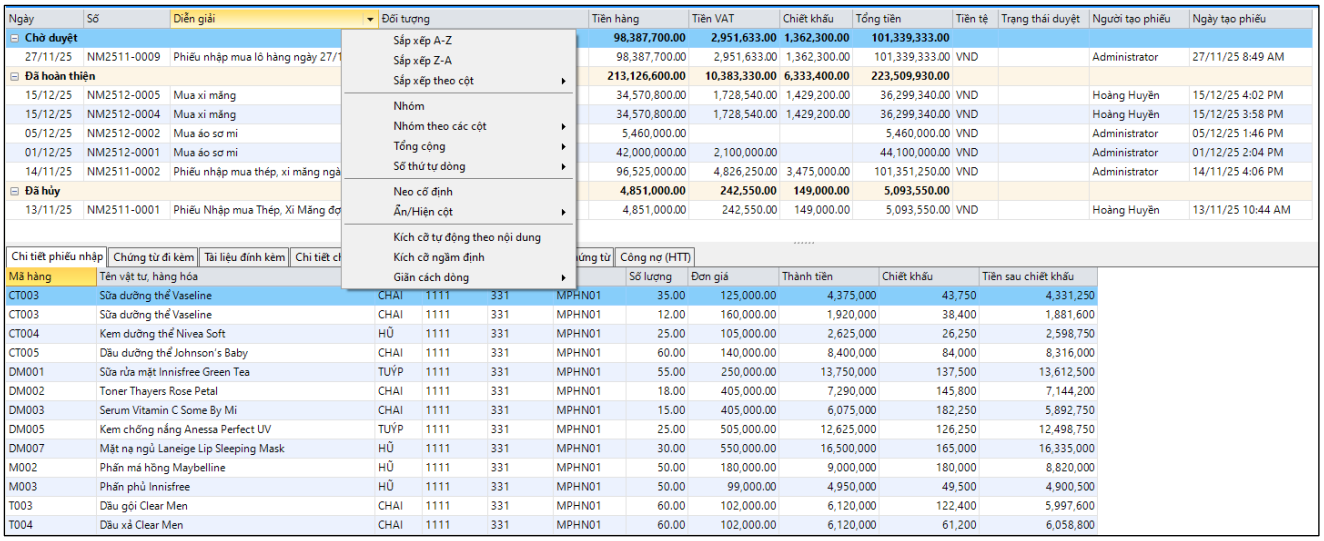
- Ví dụ: Khi cần tra cứu các phiếu nhập mua hàng hóa có ngày nằm trong khoảng từ 14/11/25 đến 15/12/25, chúng ta chọn cột "Ngày", chọn điều kiện "Tìm nội dung từ … đến …", sau đó nhập khoảng thời gian tương ứng. Chương trình sẽ trả về danh sách các bản ghi có giá trị tại cột "Ngày" nằm trong khoảng từ 14/11/25 đến 15/12/25.



2.10.2. Chức năng trên bảng dữ liệu

Các chức năng trên bảng dữ liệu cho phép chúng ta thao tác trực tiếp trên danh sách để sắp xếp, nhóm, tổng hợp và tùy chỉnh cách hiển thị. Nhờ đó, thông tin được tổ chức linh hoạt theo từng cột, đồng thời các số liệu tổng hợp có thể được quan sát và theo dõi ngay trên màn hình một cách thuận tiện.

Để thực hiện, tại tiêu đề cột dữ liệu cần thao tác, chúng ta nhấn chuột phải để mở danh sách các chức năng, sau đó chọn chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

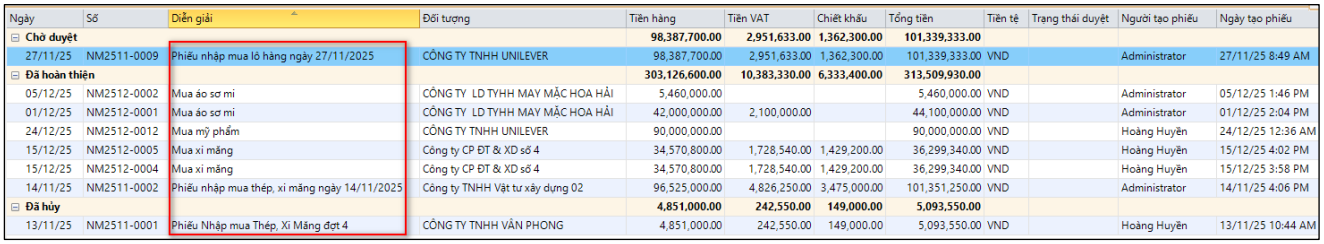


Các chức năng cụ thể như sau:

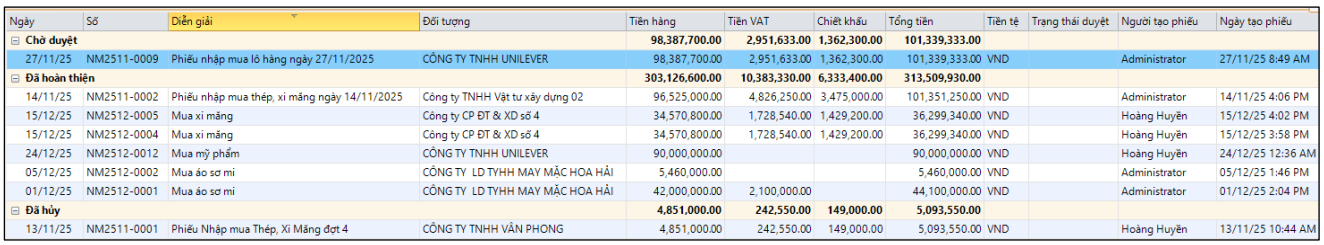
Sắp xếp dữ liệu:

– Chức năng này cho phép thay đổi thứ tự hiển thị dữ liệu trên danh sách. Có các loại sắp xếp sau:

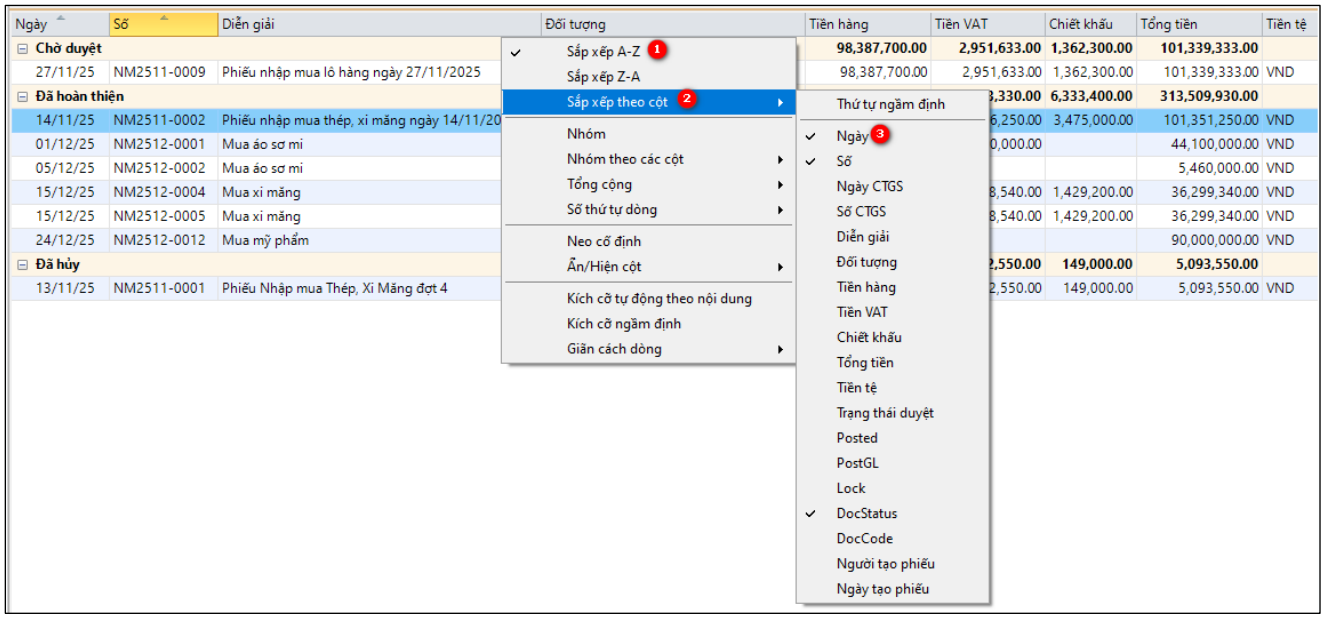
+ **Sắp xếp A-Z:** Cho phép sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần dựa trên cột đang được chọn. Cụ thể:
  - Với dữ liệu dạng chữ, các bản ghi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z, ưu tiên so sánh theo ký tự bắt đầu của giá trị.
  - Với dữ liệu dạng số hoặc ngày, các giá trị nhỏ hơn sẽ được hiển thị trước, các giá trị lớn hơn hiển thị sau.
  - Trường hợp cột dữ liệu đồng thời tồn tại giá trị rỗng, số và chữ, chương trình sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: giá trị rỗng → giá trị số → giá trị chữ.
  - Ví dụ: Khi cần sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cột "Diễn giải", chúng ta nhấn vào tiêu đề cột, sau đó nhấp chuột phải và chọn "sắp xếp A-Z". Kết quả trả về như hình sau:



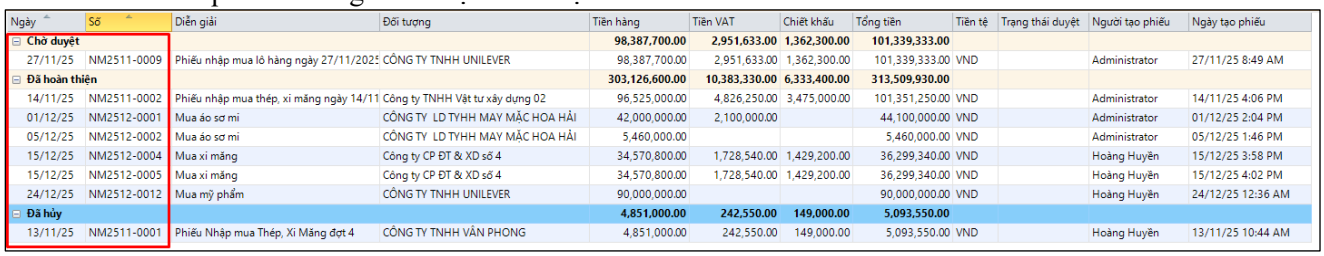
+ **Sắp xếp Z-A:** Cho phép sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần theo cột đang được chọn. Nguyên tắc sắp xếp được áp dụng ngược lại so với chức năng "Sắp xếp A-Z". Ví dụ: Áp dụng cùng dữ liệu như ví dụ ở chức năng "Sắp xếp A-Z", khi sử dụng "Sắp xếp Z-A", kết quả hiển thị sẽ theo thứ tự ngược lại:



+ **Sắp xếp theo các cột:** Cho phép sắp xếp dữ liệu đồng thời theo nhiều cột được lựa chọn. Thứ tự sắp xếp của từng cột có thể thiết lập tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ:
  - Khi sắp xếp danh sách đồng thời theo thứ tự tăng dần của cột "Ngày" và "Số", chúng ta nhấn chuột phải tại tiêu đề cột, chọn "Sắp xếp A-Z" → "Sắp xếp theo các cột" → nhấn chọn "Ngày" và "Số".



- Kết quả các bản ghi sẽ được hiển thị như sau:

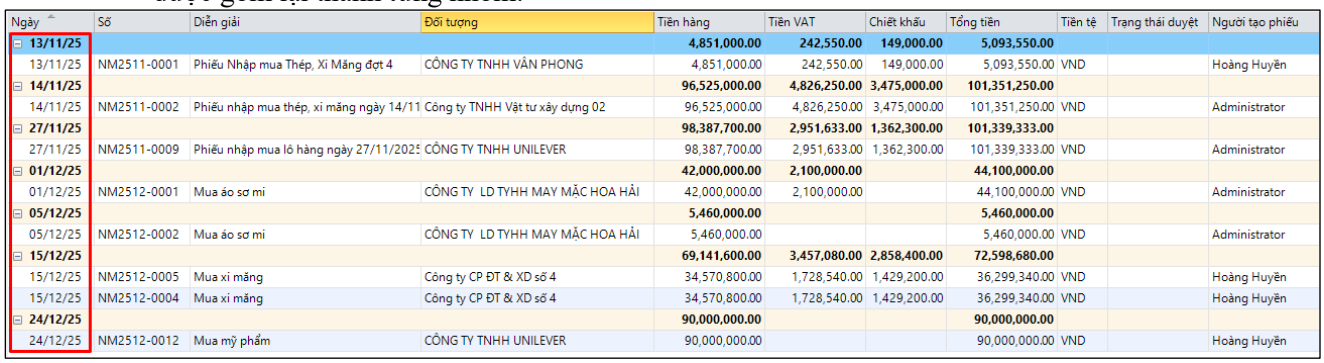


Nhóm dữ liệu:

– Chức năng nhóm giúp gom các bản ghi có cùng giá trị để dễ theo dõi và quản lý. Có các loại nhóm dữ liệu sau:

+ **Nhóm:**

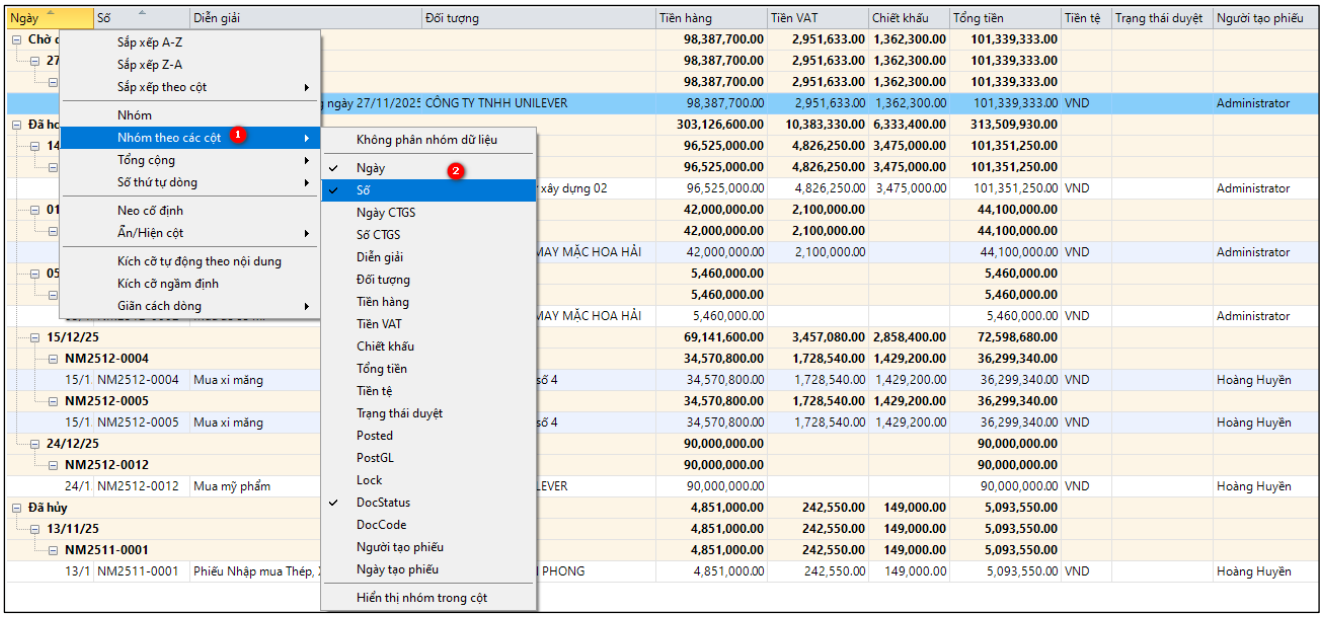
- Cho phép gom nhóm các bản ghi có cùng giá trị trong một cột được chọn giúp dễ dàng quan sát và quản lý dữ liệu theo từng nhóm.
- Các bản ghi có cùng giá trị tại cột được chọn sẽ được hiển thị chung trong một nhóm, có thể mở rộng hoặc thu gọn để xem chi tiết.
- Ví dụ: Khi cần nhóm các bản ghi trong danh sách theo cột "Ngày", chúng ta nhấp chuột phải vào tiêu đề cột "Ngày", sau đó chọn "Nhóm". Kết quả là các chứng từ phát sinh cùng ngày sẽ được gom lại thành từng nhóm.



+ **Nhóm theo các cột:**

- Cho phép gom nhóm dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc nhằm phục vụ việc phân loại và theo dõi dữ liệu chi tiết hơn. Dữ liệu sẽ được nhóm theo thứ tự các cột được chọn; trong mỗi nhóm của cột trước, các bản ghi tiếp tục được phân nhóm theo cột tiếp theo.

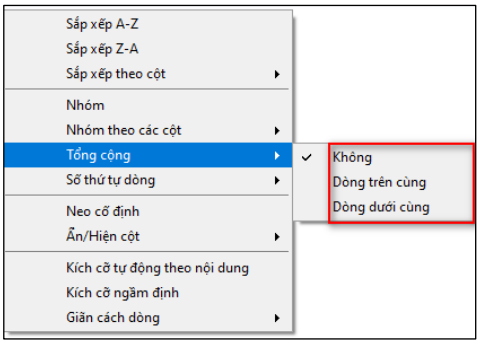
- Ví dụ:
  - Khi cần nhóm danh sách theo cột "Ngày" và "Số", chúng ta nhấp chuột phải vào tiêu đề cột bất kỳ, sau đó chọn "Nhóm theo các cột" → "Ngày" → "Số" (cột nào được chọn trước sẽ trở thành nhóm mẹ).



  - Kết quả trả về là các bản ghi được nhóm theo cột "Ngày", trong mỗi nhóm ngày tiếp tục được nhóm theo cột "Số".

Tổng cộng:

– Cho phép tính toán và hiển thị các giá trị tổng hợp (như tổng số lượng, tổng tiền…) đối với các cột dữ liệu dạng số. Để sử dụng, chúng ta nhấp chuột phải vào tiêu đề của cột bất kỳ và chọn "Tổng cộng". Chương trình hỗ trợ ba cách hiển thị kết quả: Không hiển thị, hiển thị ở dòng trên cùng, hiển thị ở dòng dưới cùng.



+ **Không hiển thị:** Không hiển thị dòng tổng cộng.
+ **Dòng trên cùng:** Hiển thị dòng tổng cộng ở đầu danh sách.

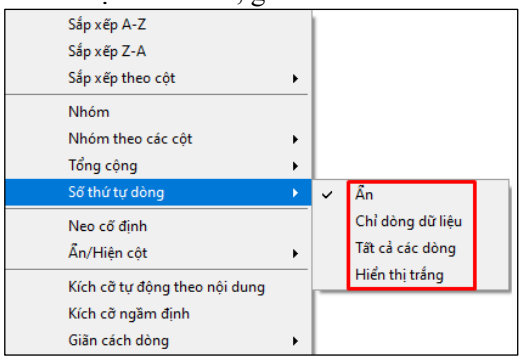
Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu	Ngày tạo phiếu
Tổng cộng:				**406,365,300.00**	**13,577,513.00**	**7,844,700.00**	**419,942,813.00**				
Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**				
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator	27/11/25 8:49 AM
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**				
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền	24/12/25 12:36 AM
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền	15/12/25 4:02 PM
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền	15/12/25 3:58 PM
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator	05/12/25 1:46 PM
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator	01/12/25 2:04 PM
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator	14/11/25 4:06 PM
Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**				
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền	13/11/25 10:44 AM

+ **Dòng dưới cùng:** Hiển thị dòng tổng cộng ở cuối danh sách.

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu
Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator
Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền
Tổng cộng:				**406,365,300.00**	**13,577,513.00**	**7,844,700.00**	**419,942,813.00**			

Số thứ tự dòng:

– Cho phép hiển thị số thứ tự của các dòng trong danh sách để thuận tiện theo dõi và đối chiếu dữ liệu. Chương trình hỗ trợ bốn cách hiển thị khác nhau, gồm:



+ **Ẩn:** Không hiển thị cột số thứ tự dòng.
+ **Chỉ dòng dữ liệu:** Chỉ hiển thị số thứ tự cho các dòng dữ liệu.

	Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu
	Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
1	27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator
	Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
2	24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền
3	15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
4	15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
5	05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator
6	01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator
7	14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator
	Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
8	13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền

+ **Tất cả các dòng dữ liệu:** Hiển thị số thứ tự cho toàn bộ các dòng trên danh sách.

	Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu
1	**Chờ duyệt**				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
2	27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator
3	**Đã hoàn thiện**				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
4	24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền
5	15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
6	15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
7	05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator
8	01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator
9	14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11/2025	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator
10	**Đã hủy**				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
11	13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền

+ **Hiển thị trắng:** Cột số thứ tự vẫn được hiển thị trên danh sách nhưng không hiển thị giá trị ở từng dòng.

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu
Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11/2025	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator
Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền

Neo cố định:

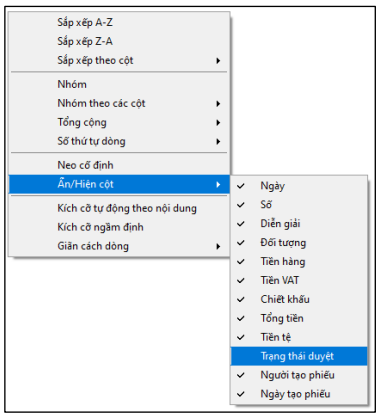
– Cho phép chúng ta cố định cột khi cuộn danh sách. Ví dụ: Khi tích chọn "Neo cố định" cột "Ngày" và "Số", chương trình sẽ giữ cố định hai cột này khi cuộn ngang.

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Trạng thái duyệt	Người tạo phiếu	Ngày tạo phiếu
Chờ duyệt				**348,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**351,339,333.00**				
24/12/25	NM2512-0014		CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BẢO TÍN	60,000,000.00			60,000,000.00	VND		Hoàng Huyền	24/12/25 8:07 AM
23/12/25	NM2512-0010		CÔNG TY TNHH UNILEVER	30,000,000.00			30,000,000.00	VND	3. Đang duyệt	Hoàng Huyền	23/12/25 11:23 PM
23/12/25	NM2512-0009		CÔNG TY TNHH UNILEVER	40,000,000.00			40,000,000.00	VND	3. Đang duyệt	Hoàng Huyền	23/12/25 11:06 PM
23/12/25	NM2512-0008		CÔNG TY TNHH UNILEVER	60,000,000.00			60,000,000.00	VND	3. Đang duyệt	Hoàng Huyền	23/12/25 10:57 PM
23/12/25	NM2512-0007		CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	30,000,000.00			30,000,000.00	VND	3. Đang duyệt	Hoàng Huyền	23/12/25 10:47 PM
23/12/25	NM2512-0006		CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	30,000,000.00			30,000,000.00	VND	3. Đang duyệt	Hoàng Huyền	23/12/25 10:28 PM
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND		Administrator	27/11/25 8:49 AM
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**				
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND		Hoàng Huyền	24/12/25 12:36 AM
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền	15/12/25 4:02 PM
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND		Hoàng Huyền	15/12/25 3:58 PM
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND		Administrator	05/12/25 1:46 PM
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND		Administrator	01/12/25 2:04 PM
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND		Administrator	14/11/25 4:06 PM
Đã hủy				**204,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**205,093,550.00**				
24/12/25	NM2512-0015		CÔNG TY TNHH UNILEVER	125,000,000.00			125,000,000.00	VND	5. Đã hủy	Hoàng Huyền	24/12/25 8:15 AM
24/12/25	NM2512-0013		CÔNG TY TNHH UNILEVER					VND		Hoàng Huyền	24/12/25 12:46 AM
23/12/25	NM2512-0011		CÔNG TY TNHH UNILEVER	75,000,000.00			75,000,000.00	VND	5. Đã hủy	Hoàng Huyền	23/12/25 11:56 PM
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND		Hoàng Huyền	13/11/25 10:44 AM

Ẩn/Hiện cột:

– Chức năng cho phép tùy chỉnh các cột dữ liệu được hiển thị trên danh sách giúp chúng ta chủ động ẩn những cột không cần thiết và hiển thị lại khi cần.

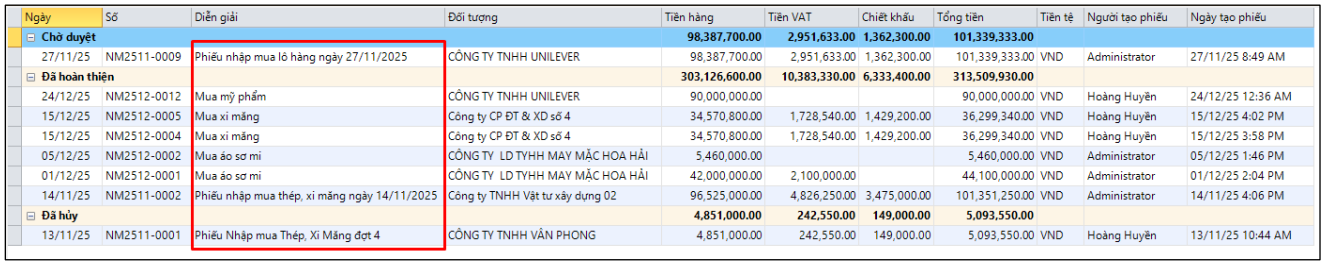
– Ví dụ: Khi muốn ẩn cột "Trạng thái duyệt", chúng ta nhấp chuột phải vào cột bất kỳ, sau đó chọn "Ẩn/Hiện cột" và bỏ chọn cột "Trạng thái duyệt". Kết quả là danh sách không còn hiển thị cột đã ẩn.



Tùy chỉnh kích cỡ cột:

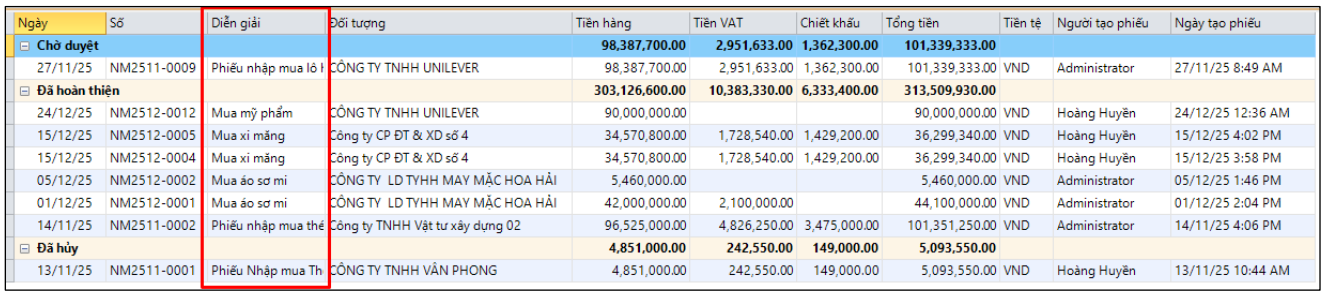
– Cho phép thay đổi độ rộng hiển thị của các cột dữ liệu nhằm phù hợp với nhu cầu quan sát và nội dung hiển thị

+ **Kích cỡ tự động theo nội dung:** Cho phép tự động điều chỉnh độ rộng cột phù hợp với nội dung hiển thị. Ví dụ: Để điều chỉnh nhanh độ rộng cột "Diễn giải" theo nội dung, chúng ta nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và chọn "Kích cỡ tự động theo nội dung"; cột sẽ tự động giãn phù hợp để hiển thị đầy đủ dữ liệu.



Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Người tạo phiếu	Ngày tạo phiếu
Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô hàng ngày 27/11/2025	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND	Administrator	27/11/25 8:49 AM
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND	Hoàng Huyền	24/12/25 12:36 AM
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND	Hoàng Huyền	15/12/25 4:02 PM
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND	Hoàng Huyền	15/12/25 3:58 PM
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND	Administrator	05/12/25 1:46 PM
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND	Administrator	01/12/25 2:04 PM
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thép, xi măng ngày 14/11/2025	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND	Administrator	14/11/25 4:06 PM
Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Thép, Xi Măng đợt 4	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND	Hoàng Huyền	13/11/25 10:44 AM

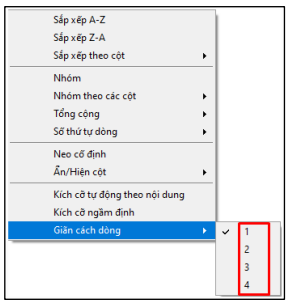
+ **Kích cỡ ngầm định:** Cho phép đưa độ rộng cột về kích thước mặc định của chương trình. Ví dụ: Vẫn với cột "Diễn giải" nhưng khi chọn "Kích cỡ ngầm định" thì độ rộng của cột sẽ được khôi phục về thiết lập ban đầu của chương trình.



Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ	Người tạo phiếu	Ngày tạo phiếu
Chờ duyệt				**98,387,700.00**	**2,951,633.00**	**1,362,300.00**	**101,339,333.00**			
27/11/25	NM2511-0009	Phiếu nhập mua lô h	CÔNG TY TNHH UNILEVER	98,387,700.00	2,951,633.00	1,362,300.00	101,339,333.00	VND	Administrator	27/11/25 8:49 AM
Đã hoàn thiện				**303,126,600.00**	**10,383,330.00**	**6,333,400.00**	**313,509,930.00**			
24/12/25	NM2512-0012	Mua mỹ phẩm	CÔNG TY TNHH UNILEVER	90,000,000.00			90,000,000.00	VND	Hoàng Huyền	24/12/25 12:36 AM
15/12/25	NM2512-0005	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND	Hoàng Huyền	15/12/25 4:02 PM
15/12/25	NM2512-0004	Mua xi măng	Công ty CP ĐT & XD số 4	34,570,800.00	1,728,540.00	1,429,200.00	36,299,340.00	VND	Hoàng Huyền	15/12/25 3:58 PM
05/12/25	NM2512-0002	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	5,460,000.00			5,460,000.00	VND	Administrator	05/12/25 1:46 PM
01/12/25	NM2512-0001	Mua áo sơ mi	CÔNG TY LD TYHH MAY MẶC HOA HẢI	42,000,000.00	2,100,000.00		44,100,000.00	VND	Administrator	01/12/25 2:04 PM
14/11/25	NM2511-0002	Phiếu nhập mua thé	Công ty TNHH Vật tư xây dựng 02	96,525,000.00	4,826,250.00	3,475,000.00	101,351,250.00	VND	Administrator	14/11/25 4:06 PM
Đã hủy				**4,851,000.00**	**242,550.00**	**149,000.00**	**5,093,550.00**			
13/11/25	NM2511-0001	Phiếu Nhập mua Th	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG	4,851,000.00	242,550.00	149,000.00	5,093,550.00	VND	Hoàng Huyền	13/11/25 10:44 AM

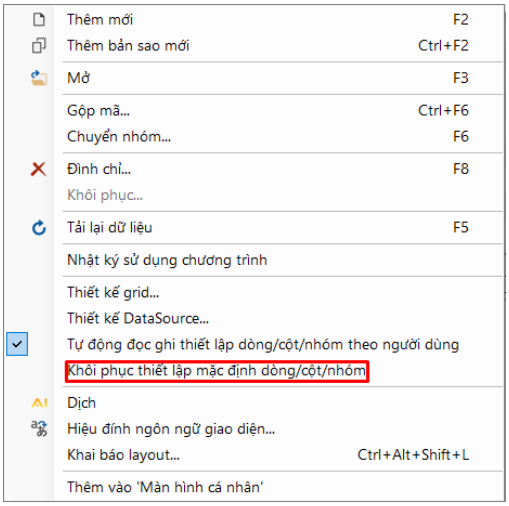
Giãn cách dòng:

– Chức năng này cho phép thay đổi khoảng cách hiển thị giữa các dòng dữ liệu trên danh sách. Chương trình hỗ trợ giãn cách dòng theo bốn mức độ:



Lưu ý:

– Sau khi sử dụng các chức năng thao tác trên bảng dữ liệu, chúng ta có thể đưa cách hiển thị danh sách về trạng thái mặc định của chương trình bằng cách chọn "Khôi phục thiết lập mặc định dòng/cột/nhóm". Để thực hiện, chúng ta nhấn chuột phải vào bất kỳ dòng dữ liệu nào và chọn chức năng.



– Các thiết lập và thao tác trên bảng dữ liệu chỉ có hiệu lực đối với người dùng hiện tại và không ảnh hưởng đến các người dùng khác trong chương trình.

2.10.3. Chức năng import dữ liệu

Chức năng import dữ liệu cho phép chúng ta đưa dữ liệu từ các nguồn bên ngoài (thường là file Excel, Txt, Xml) vào chương trình một cách nhanh chóng và có hệ thống. Chức năng này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp cần khởi tạo dữ liệu ban đầu, nhập số lượng lớn danh mục hoặc chứng từ giúp giảm đáng kể thời gian nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình nhập dữ liệu.

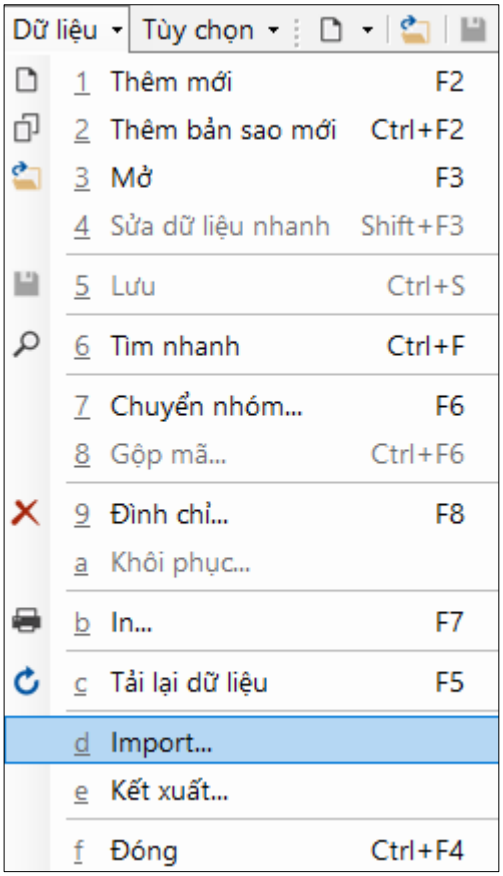
Chương trình hỗ trợ hai hình thức import dữ liệu, cụ thể như sau:

– Import đồng thời nhiều bản ghi: Cho phép import cùng lúc nhiều bản ghi từ file dữ liệu, phù hợp với các trường hợp khởi tạo dữ liệu ban đầu hoặc cập nhật số lượng lớn bản ghi.
– Import từng bản ghi: Thực hiện import từng bản ghi riêng lẻ vào chương trình, thích hợp khi cần nhập ít dữ liệu hoặc muốn kiểm tra, điều chỉnh chi tiết nội dung trước khi ghi nhận.

Import đồng thời nhiều bản ghi

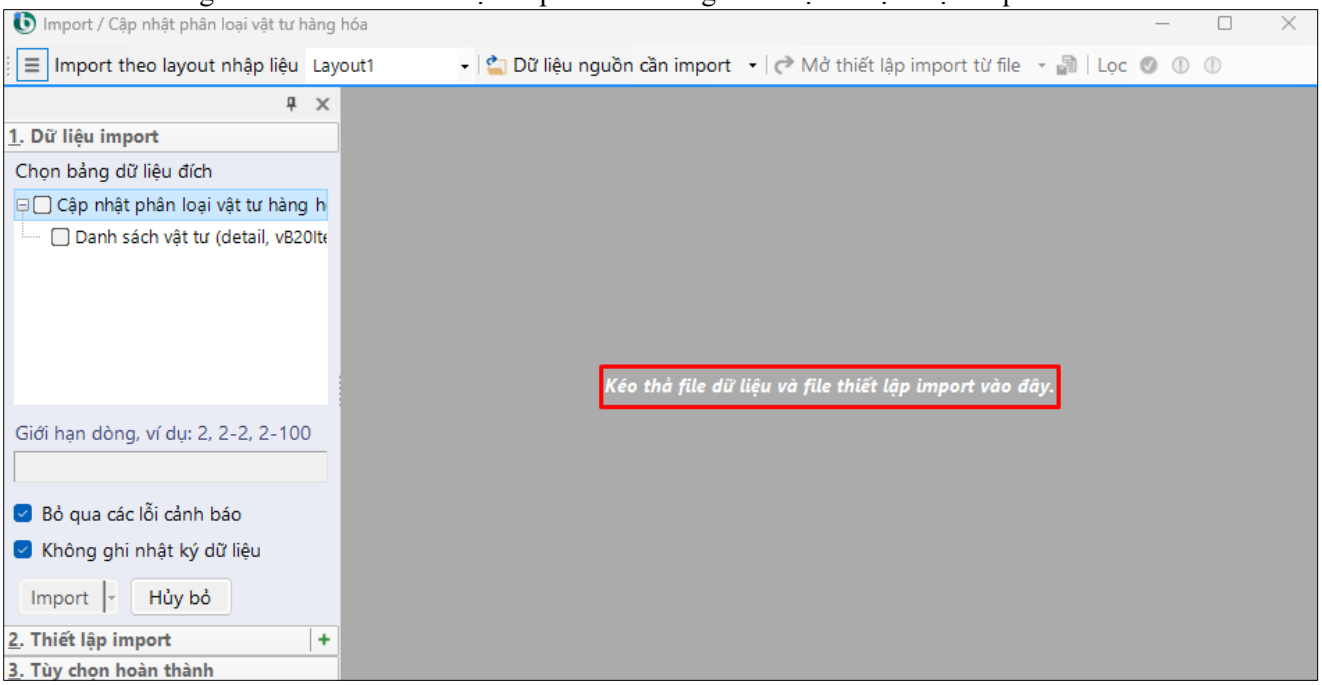
Để import đồng thời nhiều bản ghi vào chương trình, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình danh sách (Explorer) của danh mục hoặc chứng từ cần import, chúng ta vào menu “Dữ liệu \ Import” trên thanh công cụ.



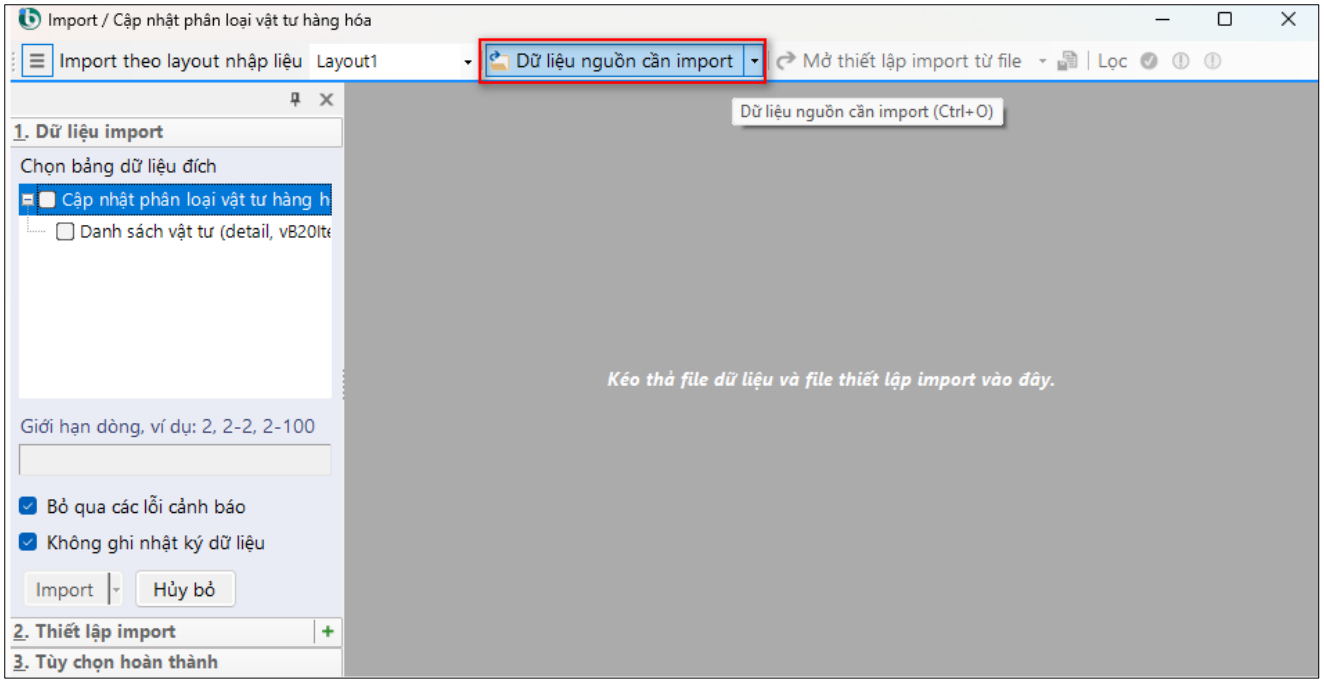
Bước 2: Lựa chọn file dữ liệu cần import. Chương trình hỗ trợ các cách để chọn file, bao gồm:

– Cách 1: Chúng ta có thể kéo và thả trực tiếp file vào vùng hiển thị để thực hiện import.

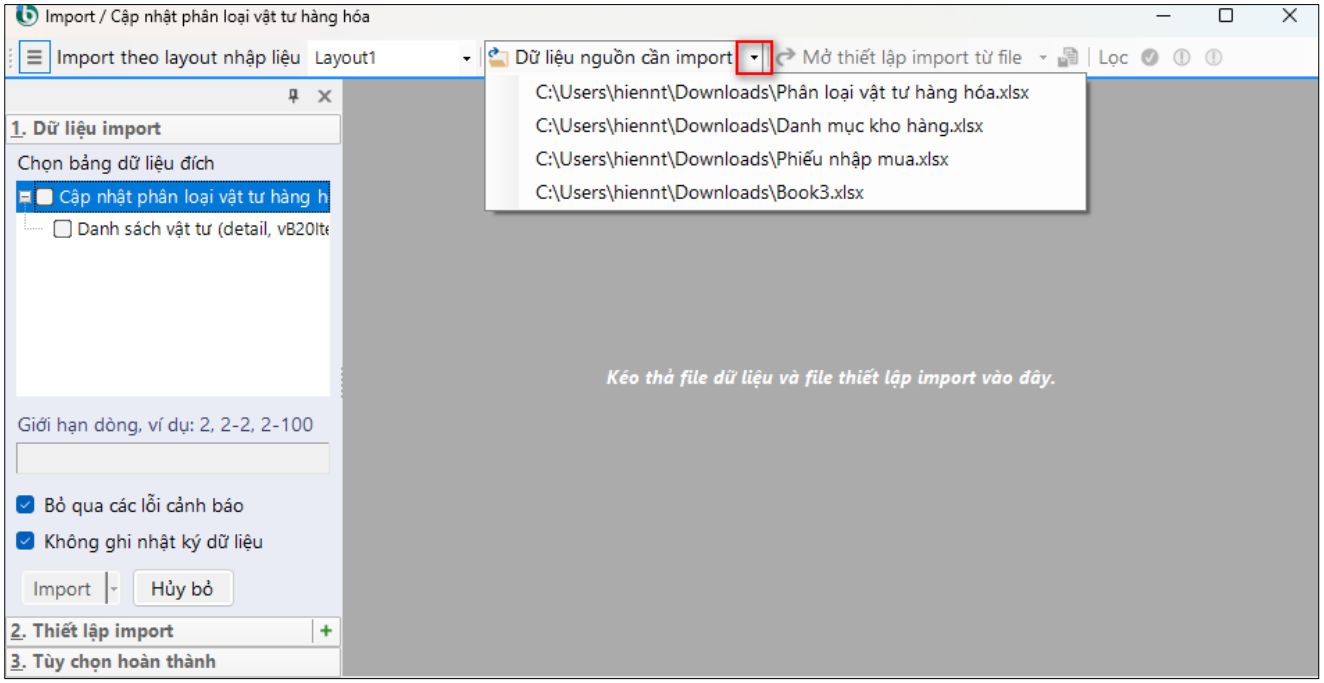


– Cách 2: Tải lên file:

+ Chúng ta nhấn chọn "Dữ liệu nguồn cần import" trên màn hình (hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + O) để chọn file dữ liệu từ thư mục lưu trữ của máy tính.

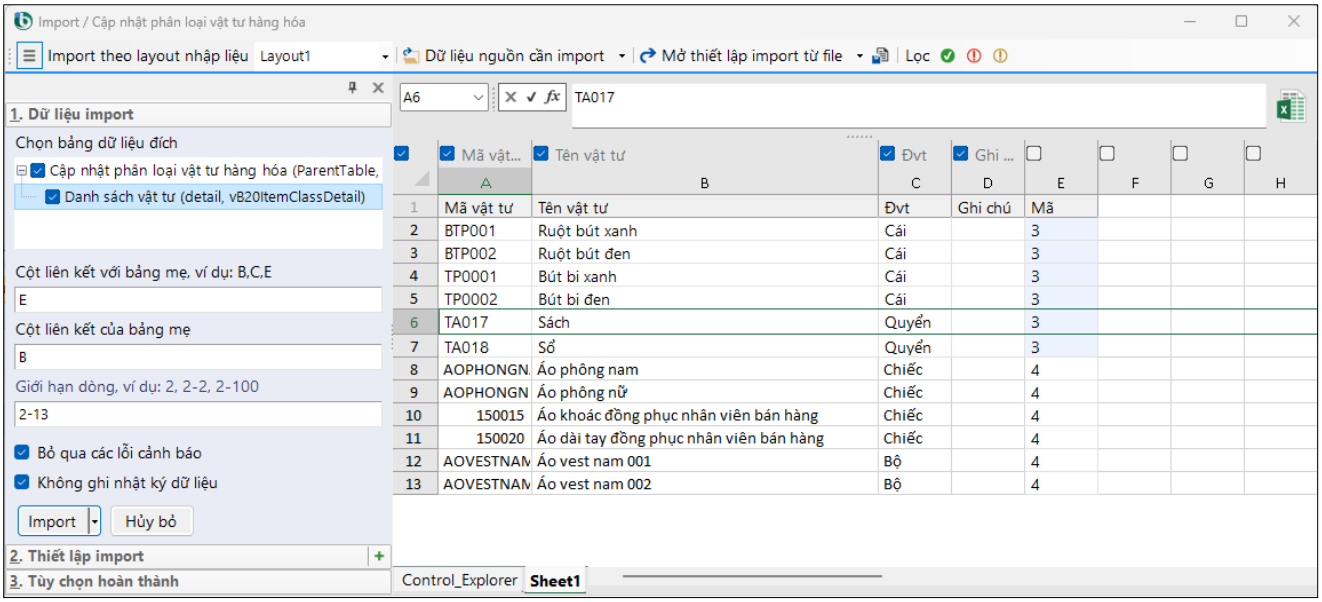


+ Ngoài ra, chúng ta có thể kích chọn biểu tượng mũi tên như trong hình để mở danh sách các file đã được tải lên trước đó, tiếp theo chọn file cần sử dụng cho việc import.



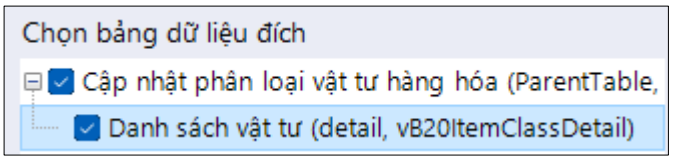
– ***Lưu ý:*** Trong trường hợp chưa có file thiết lập import, để thuận tiện cho việc import dữ liệu, chúng ta có thể kết xuất dữ liệu của danh mục/chứng từ đang thực hiện import ra file mẫu và sử dụng file này làm cơ sở chuẩn bị dữ liệu import.

Bước 3: Thiết lập dữ liệu import: Sau khi file được tải lên chương trình thành công, dữ liệu trong file sẽ được hiển thị trên màn hình. Chúng ta thực hiện kiểm tra nội dung và tiến hành các thiết lập cần thiết để import dữ liệu vào hệ thống.

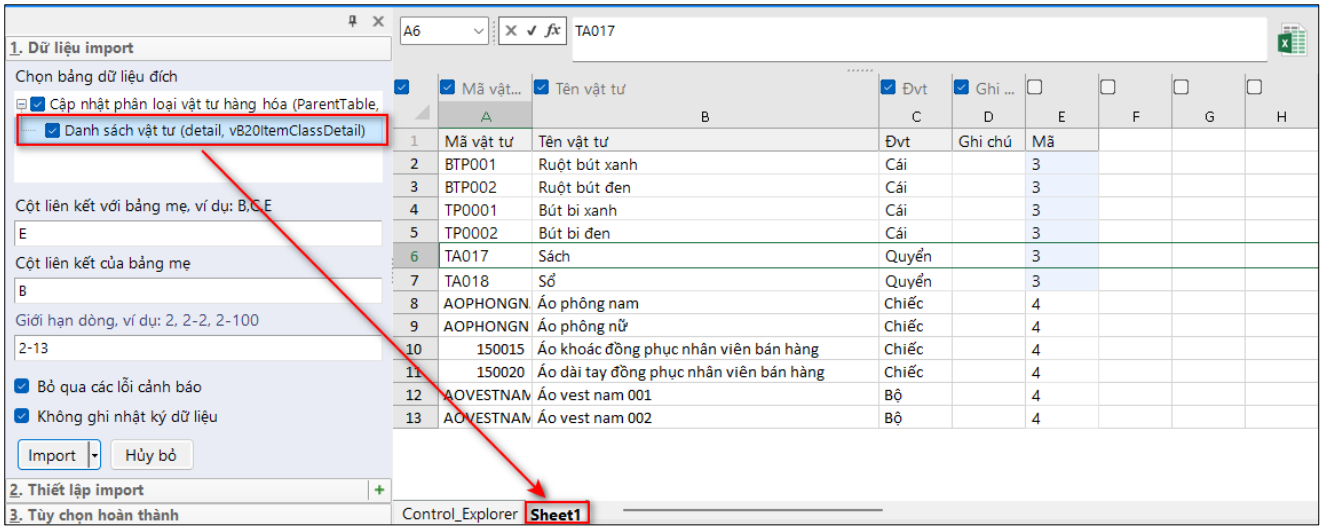


Chi tiết một số thông tin trên màn hình:

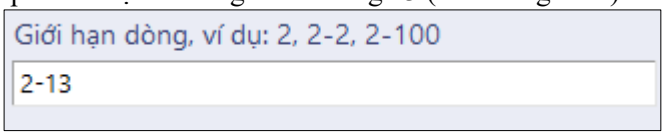
- **Import theo layout nhập liệu:** Lựa chọn layout nhập liệu tương ứng để chương trình thực hiện việc đối chiếu và đưa dữ liệu vào đúng các trường.
- **Dữ liệu nguồn cần import:** Cho phép chúng ta lựa chọn file dữ liệu từ máy tính hoặc từ các file đã được tải lên trước đó; các file này được quản lý theo từng người sử dụng và dùng chung cho các chức năng import của các danh mục/chứng từ khác nhau.
- **Mở thiết lập import từ file:** Cho phép tải và sử dụng file thiết lập import đã lưu trên máy hoặc đã thiết lập trước đó; các thiết lập này áp dụng theo từng chức năng import của danh mục/chứng từ, không phụ thuộc vào người sử dụng.
- **Lưu thiết lập ( ):** Cho phép lưu lại cấu hình import hiện tại vào thư viện local trên máy để tái sử dụng cho các lần import sau.
- **Lọc (Lọc):**
  + Hỗ trợ lọc các bản ghi không có lỗi, có lỗi (Error) hoặc có cảnh báo (Warning), giúp chúng ta dễ dàng kiểm tra và rà soát dữ liệu.
  + Có thể kết hợp chức năng lọc với việc xuất dữ liệu ra file Excel để chỉnh sửa hàng loạt các bản ghi bị lỗi, sau đó import lại vào chương trình.
- **Thiết lập dữ liệu import:** Khu vực này hiển thị các thiết lập liên quan đến dữ liệu được import, bao gồm các nội dung sau:
  + **Chọn bảng dữ liệu đích:**



    - Chương trình hiển thị đầy đủ các bảng dữ liệu cần cập nhật cho một danh mục/chứng từ (tương ứng với toàn bộ dữ liệu của một màn hình cập nhật - Editor).
    - Thể hiện cấu trúc phân cấp bảng mẹ – con – cháu, phản ánh mối quan hệ giữa các bảng.
    - Hiển thị đầy đủ các thông tin như tên của bảng, tên chức năng.
    - Khi import dữ liệu cho bảng nào, chúng ta cần tích chọn vào checkbox tương ứng của bảng đó. Đồng thời, bảng được chọn phải khớp với trang tính đang hiển thị ở khu vực nội dung dữ liệu. Ví dụ: khi import dữ liệu cho bảng "Danh sách vật tư", màn hình nội dung dữ liệu phải hiển thị đúng trang tính danh sách vật tư trong file import.

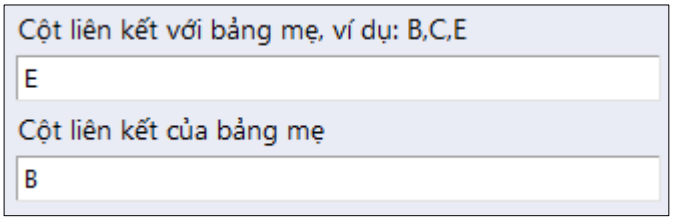


+ **Giới hạn dòng:** Là phạm vi các dòng trong file dữ liệu sẽ được import. Ví dụ, file có 13 dòng nhưng chúng ta chỉ muốn import dữ liệu từ dòng 2 đến dòng 13 (như trong hình).

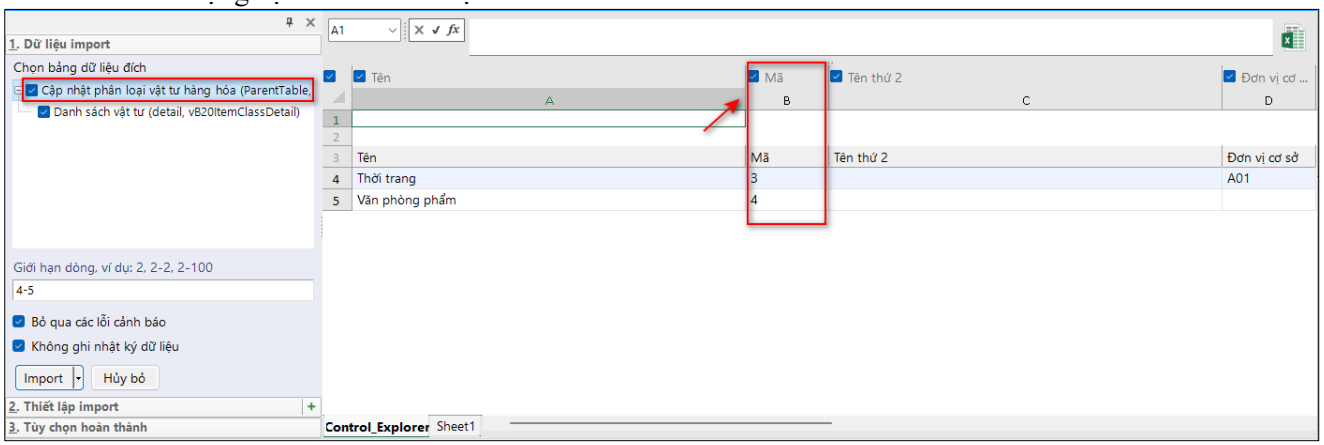


+ **Cài đặt cột liên kết:**

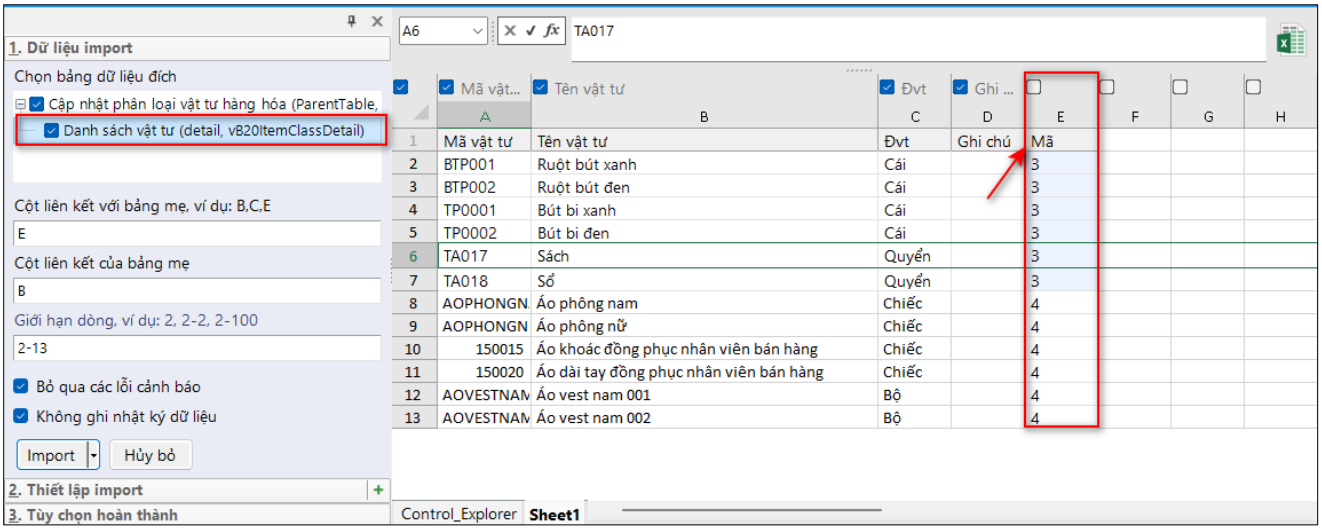
- Trong trường hợp thiết lập import cho bảng con hoặc bảng cháu, chúng ta cần khai báo mối liên hệ giữa bảng đang chọn và bảng mẹ tương ứng. Chương trình sẽ dựa trên mối quan hệ này để thực hiện ánh xạ (mapping) dữ liệu chính xác.



- Ví dụ:
  - Bảng mẹ: Phần đầu phiếu của danh mục "Cập nhật phân loại vật tư hàng hóa", trong đó sử dụng cột B – Mã làm cột liên kết.



  - Bảng con: Phần danh sách vật tư, trong đó cột E là cột dùng để liên kết với cột B của bảng mẹ. Như vậy, các vật tư có giá trị tại cột liên kết bằng "3" sẽ được gán vào danh mục "Thời trang" ở bảng mẹ, còn các vật tư có giá trị "4" sẽ được gán vào danh mục "Văn phòng phẩm".

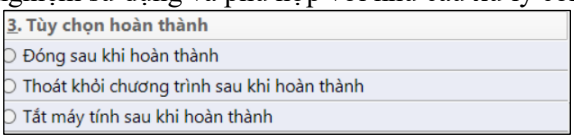


+ **Bỏ qua các lỗi cảnh báo:** Khi chọn nội dung này, nếu trong quá trình lưu dữ liệu không phát sinh lỗi mức Error (chỉ có cảnh báo Warning), chương trình vẫn thực hiện lưu dữ liệu.
+ **Không ghi nhật ký dữ liệu:** Áp dụng trong trường hợp import số lượng lớn bản ghi hoặc dữ liệu đã được kiểm tra, kế thừa từ hệ thống khác. Tùy chọn này giúp chúng ta không lưu log cho quá trình import, tránh làm phát sinh dữ liệu không cần thiết trong hệ thống.
+ **Import:** Khi thực hiện import, chương trình hỗ trợ hai phương thức
  - Lưu các dữ liệu đã sửa đổi vào cơ sở dữ liệu: Ghi nhận các dữ liệu đã import trực tiếp vào hệ thống.
  - Chỉ thực hiện kiểm tra, không lưu vào cơ sở dữ liệu: Chỉ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mà không ghi nhận vào hệ thống.

– **Thiết lập import:** Hiển thị các thiết lập import đã được tạo cho chức năng (command) đang thực hiện. Chúng ta có thể xem cả các thiết lập của mình và của người dùng khác.

- Trạng thái thiết lập đang sử dụng "●": Biểu tượng tương ứng cho biết dữ liệu import hiện tại đang áp dụng thiết lập nào.
- Các thao tác với thiết lập:
  - Cho phép sửa, đình chỉ hoặc lưu thiết lập về máy tính (chỉ cho phép lưu khi không còn bản ghi nào bị lỗi Error).
  - Nhấn biểu tượng dấu "+" để thêm thiết lập hiện tại vào danh sách thiết lập của chương trình, phục vụ tái sử dụng cho các lần import sau hoặc để người khác có thể kế thừa và sử dụng.

– **Tùy chọn hoàn thành:** cho phép chúng ta thiết lập hành động của chương trình sau khi quá trình import kết thúc, nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng và phù hợp với nhu cầu xử lý công việc tiếp theo.

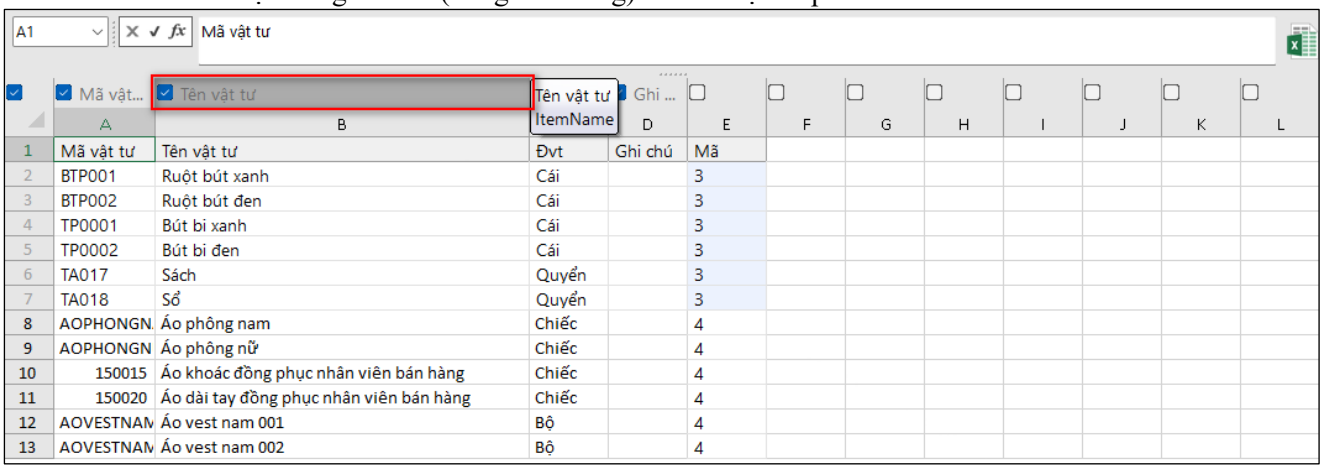


– **Nội dung dữ liệu import:** Là khu vực hiển thị dữ liệu sẽ được đưa vào chương trình.

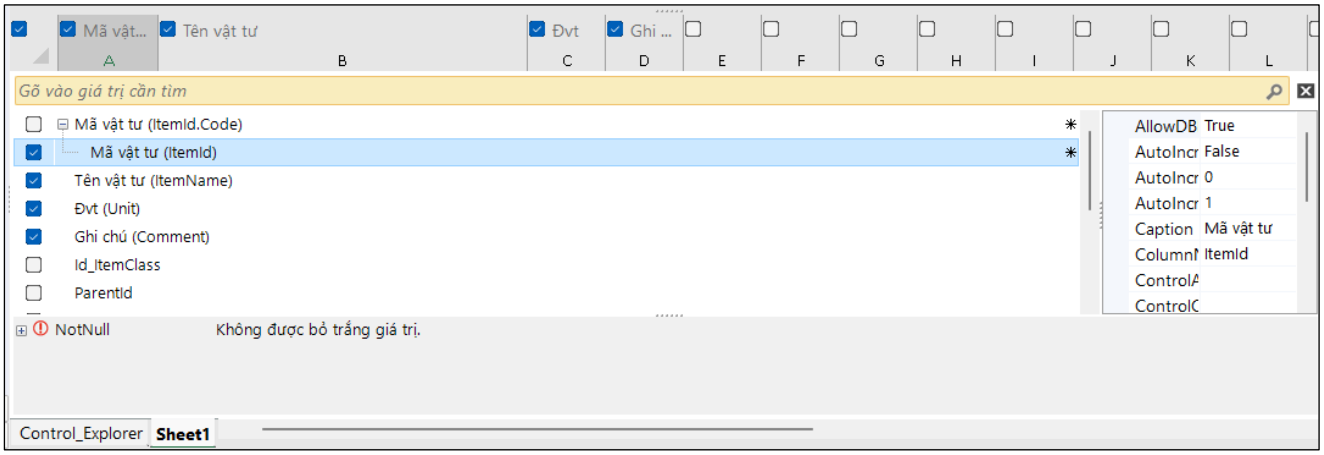
+ Tại khu vực này, chúng ta thực hiện ánh xạ (mapping) dữ liệu giữa file import và các trường dữ liệu trong chương trình.

+ Cách thực hiện:

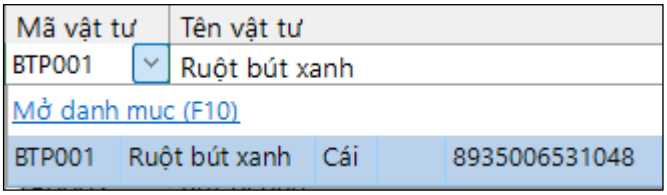
- Nhấn chọn dòng tiêu đề (dòng trên cùng) của dữ liệu import.



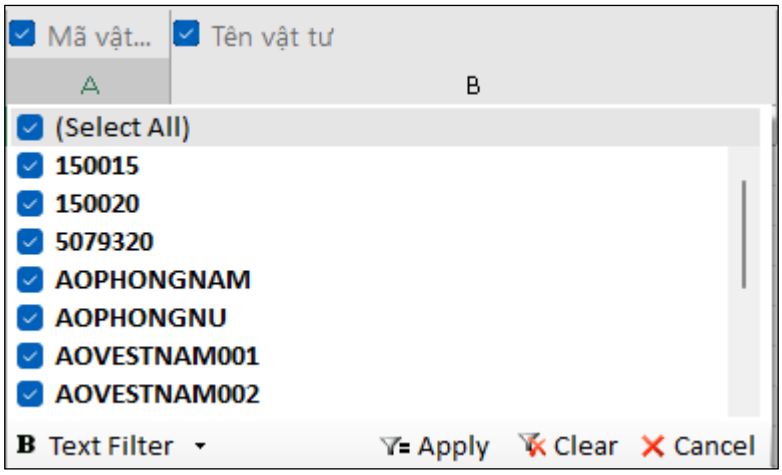
- Lần lượt chọn và ánh xạ các cột dữ liệu trong file với các trường tương ứng của chương trình.



+ ***Lưu ý:*** Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc. Phần phía dưới màn hình sẽ hiển thị chi tiết các lỗi validate (màu đỏ) của trường đang được chọn để chúng ta kiểm tra và điều chỉnh.
+ Sau khi hoàn tất mapping: Chương trình hỗ trợ lookup giúp tra cứu, chọn lại dữ liệu nhanh chóng.

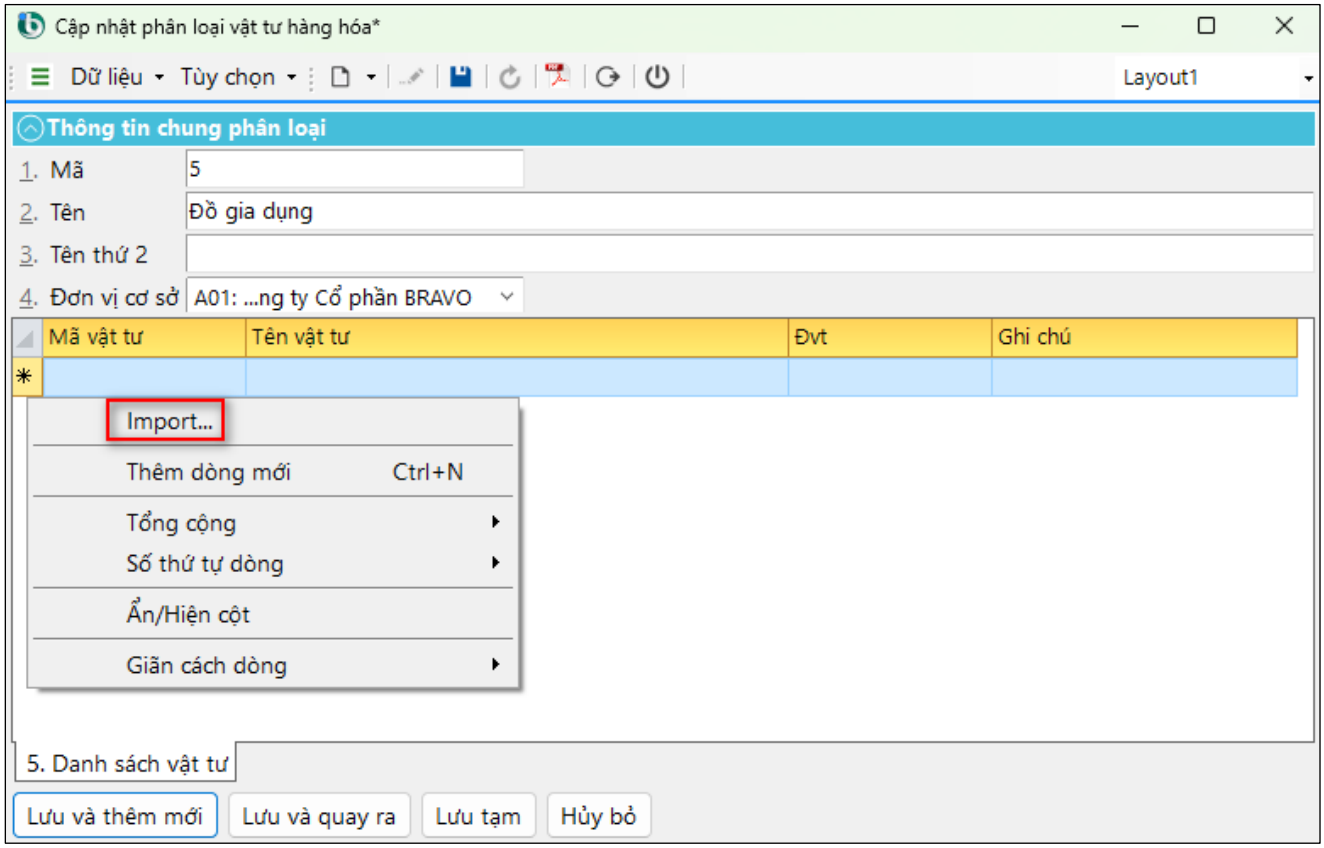


+ Ngoài ra, chúng ta có thể lọc dữ liệu ngay trên nội dung import để thuận tiện cho việc kiểm tra và xử lý.



Lưu ý: Trong trường hợp cần import nhiều bản ghi, ngoài việc thực hiện tại màn hình danh sách (Explorer) như đã trình bày, chương trình còn hỗ trợ import nhiều bản ghi trực tiếp tại bảng dữ liệu của màn hình cập nhật (Editor). Cách làm này cho phép đưa dữ liệu thẳng vào các bảng dữ liệu, bao gồm cả bảng con và bảng cháu.

– Để thực hiện, chúng ta mở màn hình cập nhật (Editor) của danh mục hoặc chứng từ cần import. Tại bảng dữ liệu, nhấn chuột phải vào dòng cần import và chọn "Import".



– Về cơ bản, các bước thao tác tương tự như khi import tại màn hình danh sách (Explorer). Tuy nhiên, khi phát sinh lỗi, dữ liệu vẫn được đưa vào màn hình đang thao tác kèm theo các cảnh báo bắt buộc (Validate), cho phép chúng ta tiếp tục kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi lưu (Khác với thao tác tại màn hình danh sách (Explorer), dữ liệu sẽ không được phép lưu nếu còn tồn tại lỗi).

Import từng bản ghi

Để thực hiện import từng bản ghi vào chương trình, chúng ta mở màn hình danh sách (explorer) hoặc màn hình cập nhật (editor) cụ thể của danh mục/chứng từ cần import. Sau đó, trên thanh công cụ, chúng ta chọn "Dữ liệu \ Import" để bắt đầu thao tác.

Cách sử dụng tương tự như import đồng thời nhiều danh mục/chứng từ. Tuy nhiên, đối với bảng mẹ chúng ta chỉ chọn 1 bản ghi duy nhất.

Lưu ý: Tại màn hình cập nhật (Editor):

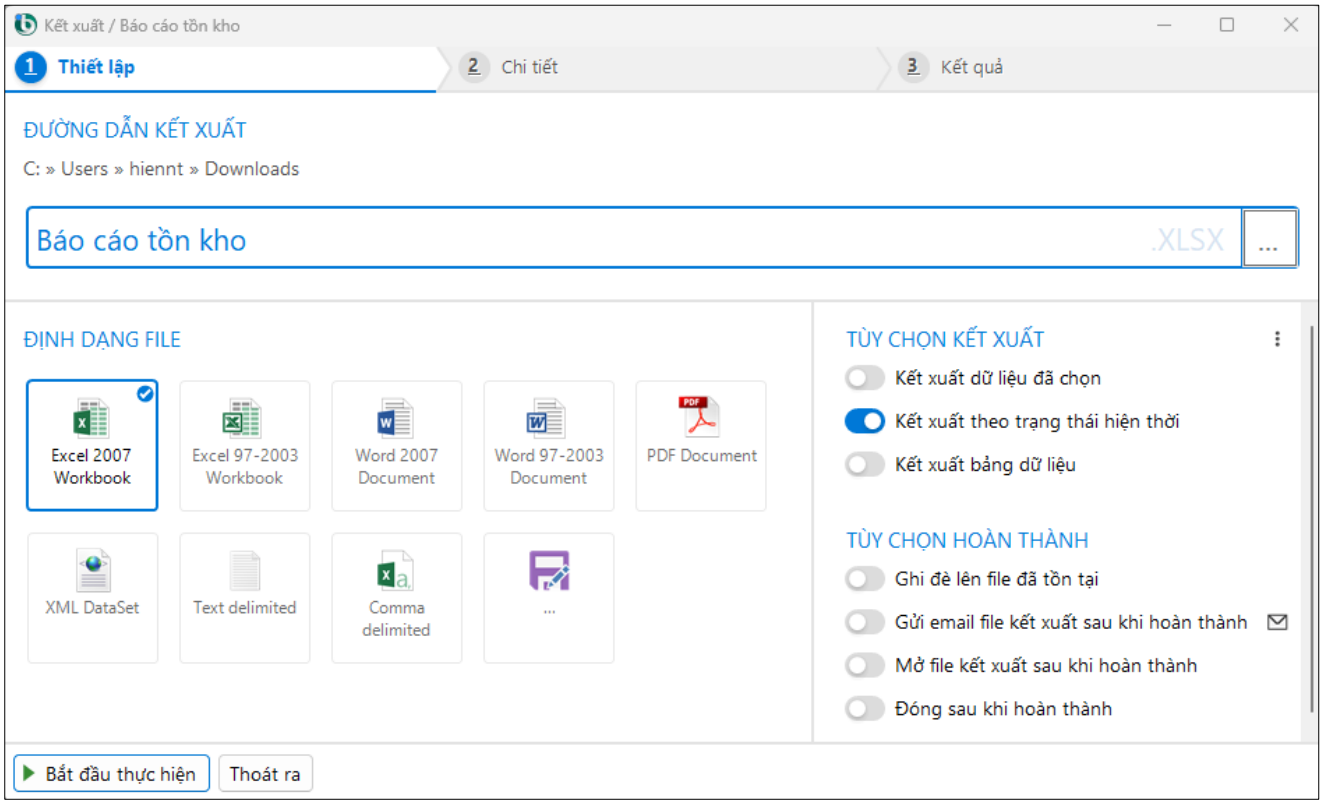
- Nếu chúng ta chọn nhiều bản ghi để import, chương trình sẽ mặc định lấy dòng đầu tiên làm dữ liệu bảng mẹ; dữ liệu bảng con và bảng cháu sẽ được ánh xạ theo bản ghi này.
- Trường hợp phát sinh lỗi, dữ liệu vẫn được đưa vào màn hình cập nhật (Editor) kèm cảnh báo bắt buộc (Validate) để tiếp tục chỉnh sửa.

2.10.4. Chức năng kết xuất (export) dữ liệu

Chức năng kết xuất dữ liệu cho phép chúng ta xuất thông tin từ chương trình ra các định dạng file khác nhau, phục vụ nhu cầu lưu trữ, chia sẻ và xử lý dữ liệu bên ngoài hệ thống.

Để sử dụng chức năng, trên thanh công cụ của màn hình cần kết xuất, chúng ta chọn "Dữ liệu \ Kết xuất".

Màn hình cơ bản của chức năng như sau:



Chi tiết một số thông tin:

Tên thành phần	Diễn giải
Đường dẫn kết xuất	Hiển thị thư mục lưu file kết xuất. Khi nhấn chọn " ", chương trình sẽ mở và hiển thị thư mục tương ứng trên máy tính. ***Lưu ý:*** – Nội dung này chỉ hiển thị trên màn hình chức năng của phiên bản **WinApp.** + Ở lần đầu tiên sử dụng chức năng kết xuất cho bất kỳ danh sách dữ liệu nào, đường dẫn mặc định sẽ là thư mục cài đặt chương trình.

+ Sau đó, hệ thống sẽ ghi nhớ theo hồ sơ người dùng và tự động sử dụng lại đường dẫn đã chọn ở lần gần nhất, trừ khi có cấu hình cố định.
+ Ngoài ra, đường dẫn mặc định cũng có thể được thiết lập theo yêu cầu người dùng với sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật BRAVO.

– Đối với phiên bản **WebApp**, file kết xuất được lưu mặc định trong thư mục "Downloads" của máy tính người dùng, do đó thông tin "Đường dẫn kết xuất" sẽ không hiển thị trên màn hình chức năng.

Tên file kết xuất

Hiển thị tên file được kết xuất.

Chúng ta có thể nhấn chọn biểu tượng "···" để thay đổi tên file hoặc chọn lại thư mục lưu trữ khác.

Đồng thời, tên file cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp ngay trên màn hình chức năng của chương trình bằng cách nhấn chọn "Báo cáo tồn kho .XLSX".

Ngoài ra, tên file kết xuất có thể được cấu hình nâng cao để chương trình tự động sinh tên file theo biểu thức định sẵn. Cơ chế này cho phép mỗi file kết xuất được đặt tên khác nhau. Ví dụ, gắn kèm tên hoặc mã đối tượng khi kết xuất báo cáo in liên tục giúp dễ dàng phân biệt và quản lý file. Tính năng này cần có sự hỗ trợ khai báo của bộ phận kỹ thuật BRAVO.

Định dạng file

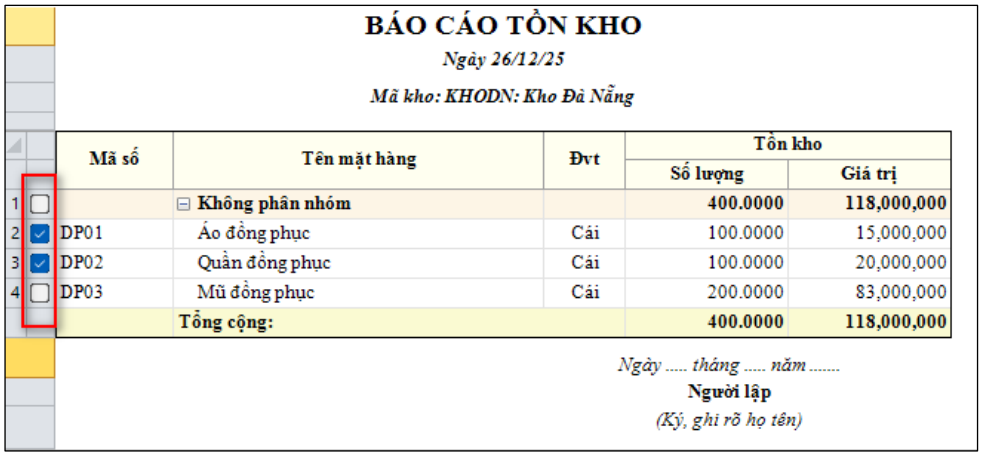
Cho phép lựa chọn định dạng xuất dữ liệu (Excel, Word, PDF,…). Mỗi lần kết xuất, chúng ta chỉ chọn một định dạng làm đầu ra cho dữ liệu.

Tùy chọn kết xuất

Chương trình cung cấp nhiều tùy chọn kết xuất dữ liệu, bao gồm:

– **Kết xuất dữ liệu đã chọn:** Chỉ xuất ra các dòng dữ liệu được chọn.

+ Để thực hiện, tại bảng danh sách dữ liệu chúng ta nhấn tổ hợp phím "Ctrl + Space" để hiển thị cột checkbox, sau đó tích chọn các dòng cần kết xuất và tiến hành xuất dữ liệu.



BÁO CÁO TỒN KHO

Ngày 26/12/25

Mã kho: KHODN: Kho Đà Nẵng

		Mã số	Tên mặt hàng	Đvt	Tồn kho	
					Số lượng	Giá trị
1	☐		Không phân nhóm		400.0000	118,000,000
2	☑	DP01	Áo đồng phục	Cái	100.0000	15,000,000
3	☑	DP02	Quần đồng phục	Cái	100.0000	20,000,000
4	☐	DP03	Mũ đồng phục	Cái	200.0000	83,000,000
			Tổng cộng:		400.0000	118,000,000

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

+ ***Lưu ý:*** Tùy chọn này chỉ khả dụng khi bật "Kết xuất theo trạng thái hiện thời".

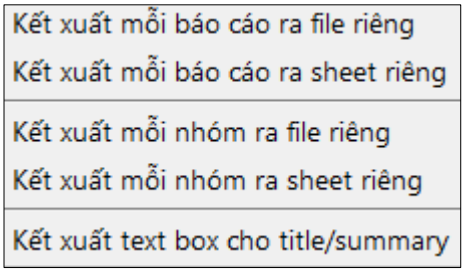
– **Kết xuất theo trạng thái hiện thời:**

+ Dữ liệu kết xuất được hiển thị đúng theo nội dung đang có trên danh sách, bao gồm tên cột, giá trị,…và cách trình bày giống như những gì chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình.
+ Khi sử dụng tùy chọn này, chương trình không cho phép chọn "Kết xuất bảng dữ liệu".

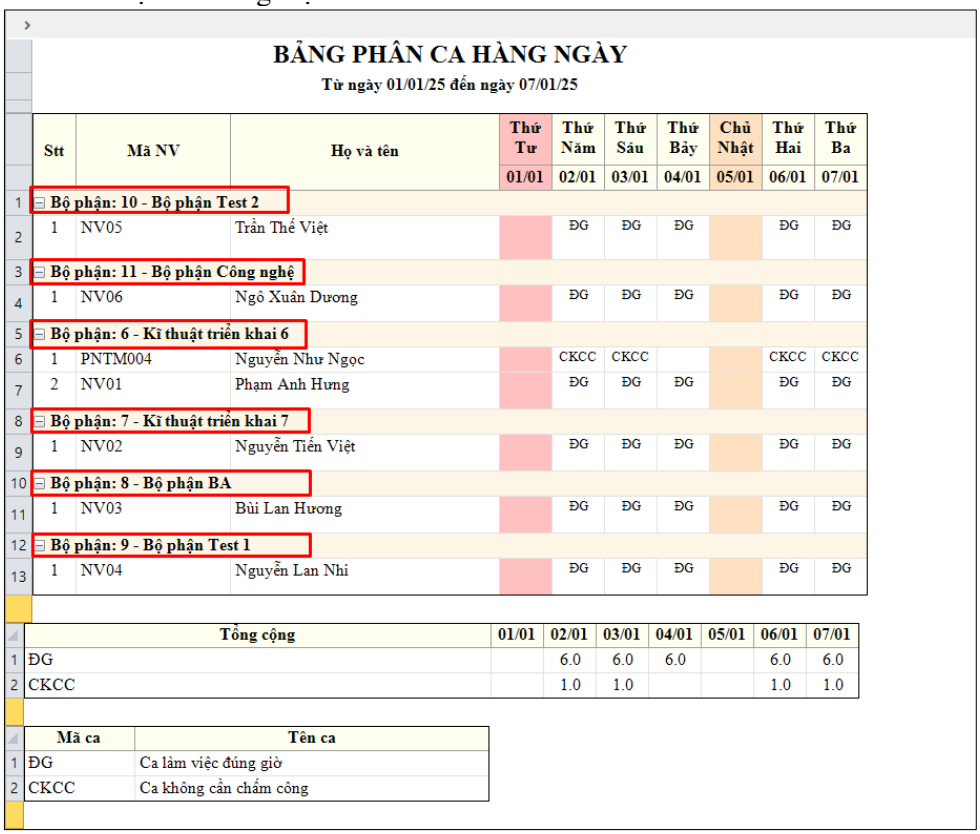
– **Kết xuất bảng dữ liệu:**

+ Xuất dữ liệu theo cấu trúc và tên trường trong cơ sở dữ liệu.
+ Ví dụ, trường hiển thị là "Mã số" trên báo cáo có thể được kết xuất dưới dạng tên trường kỹ thuật như "ItemId".

Ngoài ra, khi nhấn chọn biểu tượng "⋮", chương trình sẽ hiển thị thêm các cấu hình về cách trình bày và tổ chức file kết xuất để chúng ta lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.



– **Kết xuất mỗi báo cáo ra file riêng:** Mỗi báo cáo được xuất thành một file độc lập, thuận tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ riêng lẻ. Ví dụ, khi kết xuất báo cáo tình hình tài chính, các phần như "Tài sản" và "Nguồn vốn" sẽ được tách thành hai file khác nhau.
– **Kết xuất mỗi báo cáo ra sheet riêng:** Tất cả các báo cáo được kết xuất chung trong một file, nhưng mỗi báo cáo nằm trên một sheet khác nhau.
– **Kết xuất mỗi nhóm ra file riêng:** Áp dụng đối với các báo cáo có dữ liệu được sắp xếp theo nhóm. Khi chọn tùy chọn này, chương trình sẽ kết xuất mỗi nhóm thành một file riêng. Ví dụ, trong báo cáo "Bảng phân ca ngày", dữ liệu đã được gom nhóm theo từng bộ phận. Khi thực hiện kết xuất, mỗi bộ phận sẽ được xuất thành một file riêng biệt.



BẢNG PHÂN CA HÀNG NGÀY

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 07/01/25

	Stt	Mã NV	Họ và tên	Thứ Tư 01/01	Thứ Năm 02/01	Thứ Sáu 03/01	Thứ Bảy 04/01	Chủ Nhật 05/01	Thứ Hai 06/01	Thứ Ba 07/01
1	Bộ phận: 10 - Bộ phận Test 2									
2	1	NV05	Trần Thế Việt		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG
3	Bộ phận: 11 - Bộ phận Công nghệ									
4	1	NV06	Ngô Xuân Dương		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG
5	Bộ phận: 6 - Kĩ thuật triển khai 6									
6	1	PNTM004	Nguyễn Như Ngọc		CKCC	CKCC			CKCC	CKCC
7	2	NV01	Phạm Anh Hưng		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG
8	Bộ phận: 7 - Kĩ thuật triển khai 7									
9	1	NV02	Nguyễn Tiến Việt		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG
10	Bộ phận: 8 - Bộ phận BA									
11	1	NV03	Bùi Lan Hương		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG
12	Bộ phận: 9 - Bộ phận Test 1									
13	1	NV04	Nguyễn Lan Nhi		ĐG	ĐG	ĐG		ĐG	ĐG

	Tổng cộng	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01
1	ĐG		6.0	6.0	6.0		6.0	6.0
2	CKCC		1.0	1.0			1.0	1.0

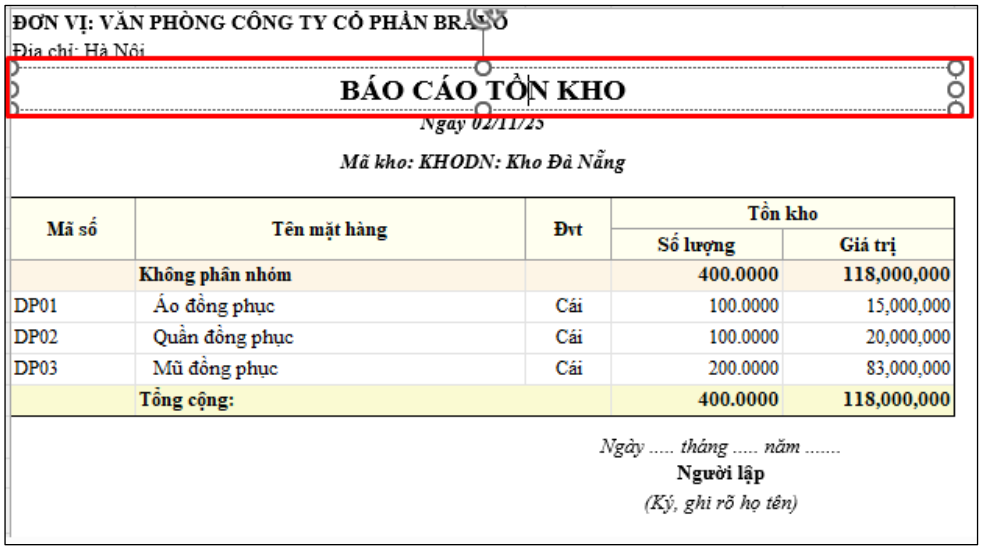
	Mã ca	Tên ca
1	ĐG	Ca làm việc đúng giờ
2	CKCC	Ca không cần chấm công

– **Kết xuất mỗi nhóm ra sheet riêng**: Dữ liệu được tách theo từng nhóm giống như tùy chọn "Kết xuất mỗi nhóm ra file riêng", tuy nhiên các nhóm này sẽ được

đưa vào các sheet khác nhau trong cùng một file kết xuất, thay vì tạo nhiều file riêng lẻ.

– **Kết xuất text box cho title/summary:**

+ Phần tiêu đề và nội dung tổng hợp (summary) của báo cáo được kết xuất dưới dạng text box. Ví dụ:



ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN BRAVO
Địa chỉ: Hà Nội

BÁO CÁO TỒN KHO

Ngày 02/11/25

Mã kho: KHODN: Kho Đà Nẵng

Mã số	Tên mặt hàng	Đvt	Tồn kho	
			Số lượng	Giá trị
	Không phân nhóm		**400.0000**	**118,000,000**
DP01	Áo đồng phục	Cái	100.0000	15,000,000
DP02	Quần đồng phục	Cái	100.0000	20,000,000
DP03	Mũ đồng phục	Cái	200.0000	83,000,000
	Tổng cộng:		**400.0000**	**118,000,000**

Ngày ..... tháng ..... năm .....
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

+ Ngược lại, nếu không chọn tùy chọn này, các nội dung trên sẽ được xuất ra dưới dạng dữ liệu từng dòng trong file excel.

Tùy chọn hoàn thành

Cho phép chúng ta thiết lập các hành động mà chương trình sẽ thực hiện sau khi quá trình kết xuất dữ liệu kết thúc, bao gồm việc ghi đè file đã tồn tại, gửi email file kết xuất, tự động mở file kết quả hoặc đóng màn hình chức năng.

2.11. Các phím, tổ hợp phím nóng sử dụng trong chương trình

Danh sách các phím, tổ hợp phím nóng mà chương trình hỗ trợ chúng ta như sau:

Tên phím, tổ hợp phím	Diễn giải
F1	Trợ giúp.
F2	Thêm mới.
Ctrl + F2	Thêm bản sao mới.
F3	Mở hoặc Sửa.
F4	Mở thả xuống khi con trỏ đang đứng ở ô danh sách thả xuống.
F5	Tải lại dữ liệu (Refresh).
F6	Chuyển nhóm.
Ctrl + F6	Gộp mã.
F7	In.
F8	Đình chỉ dữ liệu.
Ctrl + F	Tìm kiếm.

F10	Mở danh mục chi tiết khi đang thao tác trong ô nhập liệu có hỗ trợ chọn bản ghi trong danh mục.
ENTER	Danh mục chi tiết.
Ctrl + ENTER	Chấp nhận.
ESC	Hủy bỏ, quay ra.
Alt + F4	Thoát khỏi chương trình.
F12	Máy tính (calculator).
Ctrl + A	Đánh dấu tất cả các bản ghi (để thực hiện thao tác với nhiều bản ghi cùng lúc).
Ctrl + N	Thêm dòng nhập liệu mới khi đang mở phiếu.
Ctrl + S	Lưu dữ liệu hiện tại và giữ nguyên màn hình nhập liệu.
Ctrl + Delete	Xóa dòng dữ liệu hiện tại ở bảng dữ liệu khi nhập liệu ở Editor.